REPUBLIQUE DU CAMEROUN
Paix – Travail – Patrie
- . - . - . -
UNIVERSITÉ DE YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Département d'Informatique
B.P. 812 Yaoundé



REPUBLIC OF CAMEROON
Peace – Work – Fatherland
- . - . - . -
UNIVERSITY OF YAOUNDÉ I
Faculté des Sciences
Department of Computer Science
P.O.Box 812 Yaoundé



PROGRAMME D'ENSEIGNEMENTS NIVVEAU LICENCE DU DÉPARTEMENT D'INFORMATIQUE

CEFI-CTS-SSI



01 JUILLET 2021

Assises des Programmes de la Faculté des Sciences
Juin- Juillet 2021

Note de Présentation

Dans le cadre de l'harmonisation des programmes et de la nouvelle codification des unités d'enseignement décidées par le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement Supérieur, dans les Universités d'Etat, et mises en œuvre à l'Université de Yaoundé I par instruction de Monsieur le Recteur, le Département d'Informatique s'est réuni plusieurs fois pour traduire en actes ces instructions de la hiérarchie.

En ce qui concerne la codification des unités d'enseignement, conformément aux directives de la hiérarchie et aux décisions de la réunion de coordination de la Faculté des Sciences, chaque unité d'enseignement est codifiée par 3 lettres majuscules, initiales de la filière informatique à savoir INF, suivies de 3 chiffres dont le premier désigne le niveau, le deuxième l'ordre de l'UE (allant de 1 à 9) et le dernier le semestre. Exemple: INF152 signifie que c'est une unité d'informatique de première année, la sixième, est dispensée au second semestre. Les nouvelles unités d'enseignement Projet Professionnel de l'Étudiant en abrégé PPE sont codifiées PPE112, PPE212 et PPE312. Les unités d'enseignement de langue sont codifiées par le service de langue de la Faculté des Sciences.

Quant à l'harmonisation des programmes, le souci premier a été de respecter la nomenclature donnée par la hiérarchie afin de favoriser la mobilité des étudiants d'une Université camerounaise vers une autre Université camerounaise. Les enseignements sont ainsi organisés en Unités d'Enseignement dont 8 UE fondamentales, 2 complémentaires et 2 optionnelles pour les deux premières années, 8 UE fondamentales, 2 de spécialisation et 2 complémentaires pour le niveau 3. Les volumes horaires et les crédits par unité d'enseignement sont respectés. Par exemple, un crédit équivaut à 10 heures d'enseignement pour un cours magistral. Nous nous sommes donc strictement conformés aux instructions de Monsieur le Ministre d'État, Ministre de l'Enseignement supérieur. Les programmes de référence sont le programme du cycle de Licence appliqué depuis 2015 en Faculté des Sciences. Pour le cycle de Licence, nous avons un parcours unique de la première à la troisième année contrairement au programme de 2015 qui prévoyait 4 parcours en troisième année. Pour ce cycle également, l'unité d'enseignement Projet Professionnel de l'Étudiant est introduite à tous les trois niveaux. Le programme du niveau 3 de licence fait aussi une part belle au début de la spécialisation. Cependant, la possibilité est donnée aux étudiants admis en licence 3 de se spécialiser soit en Sciences de Données ; soit en Systèmes et Réseaux ; soit en Génie Logiciel et Systèmes d'Information ou encore en Sécurité Informatique. Cette spécialisation permet déjà à ceux qui vont continuer en Master d'être nantis des bonnes notions de la spécialité.

Le Doyen de la Faculté des Sciences

Pr TCHOUANKEU Jean Claude

Table des matières

I. LICENCE D'INFORMATIQUE 6
OBJECTIFS DE LA FORMATION 6
COMPÉTENCES ACQUISES 6
CONDITIONS D'ACCÈS 6
DÉBOUCHÉS 6
GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE LICENCE D'INFORMATIQUE 7
- Licence 1 7
- Licence 2 9
- Licence 3 11

SYLLABUS DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT 13
- Licence 1 DESCRIPTIF 13
- INF111: INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE ET À LA PROGRAMMATION (6 crédits) 13
- INF121: INTRODUCTION À L'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS (6 crédits) 14
- INF131: INTRODUCTION AUX SYSTÈMES ET RÉSEAUX (6 crédits) 15
- MAT131: ANALYSE DE LA DROITE RÉELLE (6 crédits) 16
- INF141: INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE (3 crédits) 17
- INF151: INTRODUCTION AU GÉNIE LOGICIEL (3 crédits) 19
- PHY161: ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE (3 crédits) 20
- FBL111: FORMATION BILINGUE I (3 crédits) 21
- INF112: INTRODUCTION AUX STRUCTURES DE DONNÉES (6 crédits) 23
- INF122: FONDEMENTS MATHÉMATIQUES DE L'INFORMATIQUE (6 crédits) 24
- INF132: PROGRAMMATION STRUCTURÉE EN C (6 crédits) 25
- MAT112: ALGÈBRE 1B (6 crédits) 26
- INF142: INTRODUCTION À LA SCIENCE DES DONNÉES (3 crédits) 27
- INF152: SYSTÈMES ET RÉSEAUX (3 crédits) 28
- PPE112: EXPLORATION PROFESSIONNELLE, ORIENTATION ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (3 crédits) 29
- Licence 2 - DESCRIPTIF 31
- INF211: PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (3 crédits) 31
- INF221: BASES DE DONNÉES ET MODÉLISATIONS (6 crédits) 32
- INF231: METHODES ALGORITHMIQUES ET STRUCTURES DE DONNEES (6 crédits) 33

- MAT211: ALGEBRE 2A: THEORIE SPECTRALE ET ALGEBRE MULTILINEAIRE (6 crédits) 34
- INF241: ARCHITECTURE DES ORDINATEURS (6 crédits)..... 35
- INF251: GÉNIE LOGICIEL ET SYSTÈMES D'INFORMATION (3 crédits)..... 37
- INF261: SYSTÈME WINDOWS ET PROTOCOLES DE ROUTAGE (3 crédits)..... 38
- FBL211: BILINGUAL TRAINING II / FORMATION BILINGUE II (3 crédits)..... 39
- INF212: MATHÉMATIQUES DISCRÈTES (6 crédits)..... 41
- INF222: PROGRAMMATION WEB (6 crédits) 42
- INF232: STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNÉES (6 crédits) 43
- MAT232: CALCUL INTÉGRAL SUR R^n (6 crédits)..... 44
- INF242: SCIENCE DES DONNÉES (3 crédits)..... 45
- INF252: SÉCURITÉ INFORMATIQUE (3 crédits) 46
- PPE212: PROJET PROFESSIONNEL ET PRÉ-IMMERSION (3 crédits)..... 47
- Licence 3 DESCRIPTIF..... 50
- INF311: CALCUL SCIENTIFIQUE (6 crédits)..... 50
- INF321: CONCEPTION ET ANALYSE DES ALGORITHMES (6 crédits)..... 51
- INF331: MODELISATION DU SYSTEME D'INFORMATION (6 crédits) 52
- INF341: RÉSEAUX LOCAUX (6 crédits)..... 53
- INF351: BUSINESS INTELLIGENCE ET ERP (3 crédits)..... 55
- INF361: ADMINISTRATION SYSTÈME ET RÉSEAUX (3 crédits)..... 56
- INF371: INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE ET FOUILLE DE DONNÉES (3 crédits)..... 57
- INF381: CRYPTOGRAPHIE CLASSIQUE ET INVESTIGATION NUMÉRIQUE (3 crédits)..... 58
- FBL311: COMMUNICATION, EXPRESSION ÉCRITE ET PARLÉE POUR INFORMATIQUE (3 crédits)..... 60
- INF312: ANALYSES STATISTIQUES (6 crédits)..... 62
- INF322: BASES DE DONNÉES (6 crédits) 63
- INF332: INTRODUCTION À LA THÉORIE DES CODES (6 crédits)..... 64
- INF342: THÉORIE DES LANGAGES ET COMPILATION (6 crédits)..... 66
- INF352: TEST DE LOGICIEL ET ASSURANCE QUALITÉ (3 crédits) 68
- INF362: PROGRAMMATION SYSTÈME ET SERVICES RÉSEAUX (3 crédits).... 69
- INF372: APPRENTISSAGE ARTIFICIEL ET TRAITEMENT D'IMAGES (3 crédits) 70
- INF382: INTRODUCTION À LA THÉORIE DES NOMBRES (3 crédits) 71
- PPE312: ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL (3 crédits) 73

Liste des abréviations

SIGLES/ABREVIATIONS	DEFINITION
CEFI	Centre d'Excellence pour la Formation Initiale
CM	Cours Magistraux
Comp	Unité d'Enseignement Complémentaire
CR	Nombre de Crédits
CTS	Commission Technique Spécialisée
EC	Elément Constitutif
ECM	Equivalent Cours Magistral
Fond	Unité d'Enseignement Fondamentale
Opt	Unité d'Enseignement Optionnelle
SDD	Science De Données
SECU	Sécurité des Systèmes Informatiques
SIGL	Système d'Information et Génie Logiciel
SR	Systèmes et Réseaux Informatiques
SSI	Sciences et Sciences de l'Ingénieur
TD	Travaux Dirigés
TP	Travaux Pratiques
TPE	Travail Personnel de l'Etudiant
UE	Unité d'Enseignement

I. LICENCE D'INFORMATIQUE

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Cette licence vise le double objectif de poursuite d'études et de formation professionnelle. L'informatique est une discipline jeune aux multiples facettes, dont les métiers sont en constante évolution et en interaction avec les sciences connexes à l'informatique. Le parcours Informatique propose à la fois des unités d'enseignement fondamentales (mathématiques, algorithmique, langages de programmation issus des principaux paradigmes, outils formels, automates, cryptographie), ainsi que des unités d'enseignement ouvrant à une professionnalisation plus immédiate (systèmes informatiques, web, bases de données, programmation et conception orientée objets, réseaux, projets de développement). La relative pluridisciplinarité des premières années est une étape indispensable. Elle garantit une formation scientifique large, une ouverture d'esprit et une qualité du socle sur lequel l'étudiant fonde ses connaissances informatiques, selon deux approches: une fondamentale et l'autre plus technique.

COMPÉTENCES ACQUISES

- Analyse, modélisation d'un problème, conception et mise en œuvre d'une solution informatique adaptée en choisissant des outils adéquats.
- Conception d'IHM, d'applications Web, de systèmes d'information.
- Utilisation de différents langages de programmation et systèmes d'exploitation.
- Apprentissage des architectures matérielles et des réseaux.
- Configuration des équipements réseaux.
- Déploiement des applications réseaux.
- Compétences scientifiques non informatiques (mathématiques, physiques et/ou électronique) en première année.

CONDITIONS D'ACCÈS

Les étudiants sont admis au cycle de licence d'Informatique aux niveaux 1, 2 ou 3. Accès en 1ère année licence (L1): Baccalauréat Scientifique (dans l'ordre de préférence suivant ; C, E, TIC, D avec une bonne note en mathématiques), GCE Advanced Level in two science subjects incluant les mathématiques et excluant la religion

Accès en 2ème année (L2): Étudiants ayant au moins 45 crédits (ECTS) au L1

Accès en 3ème année (L3): Étudiants ayant validé les 120 crédits (ECTS) des niveaux 1 et 2.

DÉBOUCHÉS

Tel qu'il est conçu, le programme de la licence d'Informatique permet aux étudiants de poursuivre leurs études au cycle Master ou dans une école d'ingénieur ou d'envisager d'entrer dans la vie professionnelle avec des connaissances tant pratiques que théoriques leur permettant de s'adapter aux grands domaines de l'informatique et de ses applications. Les titulaires du diplôme peuvent occuper des emplois tels que: concepteur ou développeur d'applications, programmeur, adjoint ou assistant d'ingénieur ou de chef de projet.

GRILLE DES ENSEIGNEMENTS DU CYCLE DE LICENCE D'INFORMATIQUE

Licence 1

Semestre 1

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF111	**INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE ET À LA PROGRAMMATION**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1111	*Structuration des algorithmes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1112	*Introduction au langage C*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF121	**INTRODUCTION À L'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1211	*Numération et Circuits logiques*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1212	*Architecture de base des ordinateurs*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF131	**INTRODUCTION AUX SYSTÈMES ET RÉSEAUX**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1311	*Introduction aux réseaux*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1312	*Introduction aux systèmes d'exploitation*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
MAT131	**ANALYSE DE LA DROITE REELLE**	**Fond**	**30**	**45**	**0**	**0**	**60**	**6**
MAT1311	*Topologie de R*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
MAT1312	*Suites numériques et fonctions*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
INF141	**INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF1411	*Historique et principaux concepts de la sécurité informatique*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF1412	*Menaces et attaques informatiques*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF151	**INTRODUCTION AU GÉNIE LOGICIEL**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF1511	*Fondamentaux du génie logiciel*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF1512	*Ingénierie des besoins*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
PHY161	**ELECTRONIQUE NUMERIQUE**	**Opt**	**20**	**15**	**0**	**0**	**30**	**3**
PHY1611	*Logique combinatoire*	*Opt*	*10*	*7.5*	*0*		*15*	*1.5*
PHY1612	*Logique séquentielle*	*Opt*	*10*	*7.5*	*0*		*15*	*1.5*
FBL111	**FORMATION BILINGUE I**	**Comp**	**20**	**0**	**0**	**10**	**20**	**3**
FBL1111	*Expression and Communication in English I*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
FBL1112	*Communication et expression en français I*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
	TOTAL		**155**	**150**	**70**	**10**	**290**	**30**

Semestre 2

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF112	**INTRODUCTION AUX STRUCTURES DE DONNEES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1121	*Algorithmique de base*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1122	*Introduction aux structures de données complexes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF122	**FONDEMENTS MATHEMATIQUES DE L'INFORMATIQUE**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1221	*Introduction à la théorie des graphes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1222	*Logique formelle et méthodes de preuve*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF132	**PROGRAMMATION STRUCTUREE EN C**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF1321	*Programmation modulaire structure de données en langage C*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF1322	*Structures de données en C*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
MAT112	**ALGEBRE 1B**	**Fond**	**30**	**45**	**0**	**0**	**60**	**6**
MAT1121	*Espaces vectoriels et applications linéaires*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
MAT1122	*Matrices - Déterminants*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
INF142	**INTRODUCTION À LA SCIENCE DES DONNÉES**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF1421	*Eléments de statistiques*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF1422	*Outils logiciels pour l'analyse des données*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF152	**SYSTEMES ET RESEAUX**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF1521	*Concepts de base des systèmes*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF1522	*Introduction à Ethernet*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
PPE112	**EXPLORATION PROFESSIONNELLE, ORIENTATION ET EDUCATION A LA CITOYENNETE**	**Comp**	**30**	**0**	**0**	**0**	**30**	**3**
PPE1121	*Exploration professionnelle et orientation*	*Comp*	*20*	*0*	*0*		*20*	*2*
PPE1122	*Education à la citoyenneté et TIC*	*Comp*	*10*	*0*	*0*		*10*	*1*
	TOTAL		**165**	**150**	**70**	**0**	**300**	**30**

Licence 2

Semestre 3

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF211	**PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2111	*Approche de conception orientée objet*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2112	*Programmation Objet (C++/Java/Pharo)*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF221	**BASES DE DONNEES ET MODELISATION**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2211	*Introduction à la modélisation des Bases de données*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2212	*Initiation à l'implémentation des Bases de données*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF231	**METHODES ALGORITHMIQUES ET STRUCTURES DE DONNEES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2311	*Technique de conception des algorithmes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2312	*Structures de données 2*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
MAT211	**ALGEBRE 2A: THEORIE SPECTRALE ET ALGEBRE MULTILINEAIRE**	**Fond**	**30**	**45**	**0**	**0**	**60**	**6**
MAT2111	*Théorie spectrale et systèmes différentiels*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
MAT2112	*Algèbre multilinéaire*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
INF241	**ARCHITECTURE DES ORDINATEURS**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF2111	*Fonctionnement interne d'un ordinateur*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF2112	*Microprocesseur*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF251	**GENIE LOGICIEL ET SYSTEMES D'INFORMATION**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF2411	*Génie logiciel*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF2412	*Introduction aux systèmes d'informations*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF261	**SYSTEME WINDOWS ET PROTOCOLES DE ROUTAGE**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF2511	*Système Microsoft Windows*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF2512	*Protocoles de routage*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
FBL211	**FORMATION BILINGUE II**	**Comp**	**20**	**0**	**0**	**10**	**20**	**3**
FBL2111	*ENG 212: Expression and Communication in English II*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
FBL2112	*FRA 212: Communication et expression en français II*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
	TOTAL		**155**	**150**	**70**	**10**	**290**	**30**

Semestre 4

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF212	**MATHEMATIQUES DISCRETES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2121	*Dénombrement*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2122	*Preuve de programmes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF222	**PROGRAMMATION WEB**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2221	*Technologies côté client*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2222	*Technologies côtés serveur*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF232	**STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNEES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF2321	*Statistiques descriptives*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF2322	*Analyse de données*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
MAT232	**CALCUL INTEGRAL SUR Rn**	**Fond**	**30**	**45**	**0**	**0**	**60**	**6**
MAT2321	*Intégrale de Riemann et intégrales multiples*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
MAT2322	*Fonctions complexes et calcul des résidus*	*Fond*	*15*	*22.5*			*30*	*3*
INF242	**SCIENCE DES DONNEES**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF2421	*Optimisation*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF2422	*Langage Python*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF252	**SECURITE INFORMATIQUE**	**Opt**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF2521	*Principaux services de la sécurité informatique et mécanismes de défense*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*0*		*12.5*	*1.25*
INF2522	*Dispositifs et outils de protection*	*Opt*	*7.5*	*7.5*	*10*		*17.5*	*1.75*
PPE212	**PROJET PROFESSIONNEL ET PRE-IMMERSION**	**Comp**	**30**	**0**	**0**	**76**	**30**	**3**
PPE2121	*Projet professionnel*	*Comp*	*15*	*0*	*0*	*38*	*15*	*1.5*
PPE2122	*Stage ouvrier de pré-immersion*	*Comp*	*15*	*0*	*0*	*38*	*15*	*1.5*
	TOTAL		**165**	**150**	**70**	**76**	**300**	**30**

Licence 3

Semestre 5

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF311	**CALCUL SCIENTIFIQUE**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3111	*Introduction au calcul scientifique*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3112	*Langages de calcul scientifique*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF321	**CONCEPTION ET ANALYSE DES ALGORITHMES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3211	*Paradigmes Algorithmiques*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3212	*Complexité Algorithmique*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF331	**MODELISATION DU SYSTEME D'INFORMATION**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3311	*Méthodologie de développement logiciel*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3312	*Approche OO pour la Modélisation SI, UML*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF341	**RESEAUX LOCAUX**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3411	*Réseaux locaux Ethernet*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3412	*Réseaux locaux Wifi*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF351	**BUSINESS INTELLIGENCE ET ERP**	**SIGL**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3511	*Business Intelligence*	SIGL	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3512	*ERP dans les systèmes d'information*	SIGL	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF361	**ADMINISTRATION SYSTEME ET RESEAUX**	**SR**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3611	*Administration système*	SR	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3612	*Administration et supervision réseau*	SR	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF371	**INFORMATIQUE DECISIONNELLE ET FOUILLE DE DONNEES**	**SDD**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3711	*Informatique décisionnelle*	SDD	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3712	*Fouille de Données et extraction de connaissances*	SDD	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF381	**CRYPTOGRAPHIE CLASSIQUE ET INVESTIGATION NUMÉRIQUE**	**Sécu**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3811	*Cryptographie classique*	*Sécu*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3812	*Investigation numérique*	*Sécu*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
FBL311	**FORMATION BILINGUE III**	**Comp**	**20**	**0**	**0**	**10**	**20**	**3**
FBL3111	*ENG 311: Expression and Communication in English III*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
FBL3112	*FRA 311: Communication et expression en français III*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*5*	*10*	*1.5*
	TOTAL		**155**	**135**	**90**	**10**	**290**	**30**

Semestre 6

CODES	INTITULES	TYPE	CM	TD	TP	TPE	ECM	CR
INF312	**ANALYSES STATISTIQUES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3121	*Analyse inférentielle*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3122	*Analyses prédictives*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF322	**BASES DE DONNEES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3221	*Conception et Implémentation des Bases de données*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3222	*Administration des Bases de données*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF332	**INTRODUCTION A LA THEORIE DES CODES**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3321	*Généralités sur la théorie des codes*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3322	*Types de code*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF342	**THEORIE DES LANGAGES ET COMPILATION**	**Fond**	**30**	**30**	**20**	**0**	**60**	**6**
INF3421	*Langage formel et compilation*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF3422	*Conception des langages de programmation*	*Fond*	*15*	*15*	*10*		*30*	*3*
INF352	**TEST DE LOGICIEL ET ASSURANCE QUALITE**	**SIGL**	**15**	**15**	**11**	**0**	**30**	**3**
INF3521	*Notions de base et typologies de tests*	*SIGL*	*5*	*5*	*4*		*10*	*1*
INF3522	*Etude et mise en œuvre des techniques de test*	*SIGL*	*10*	*10*	*7*		*20*	*2*
INF362	**PROGRAMMATION SYSTEME ET SERVICES RESEAUX**	**SR**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3621	*Programmation système*	*SR*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3622	*Services réseaux*	*SR*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF372	**APPRENTISSAGE ARTIFICIEL ET TRAITEMENT D'IMAGES**	**SDD**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3721	*Apprentissage supervisé et non-supervisé*	*SDD*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3722	*Traitement d'images*	*SDD*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF382	**INTRODUCTION A LA THEORIE NOMBRES**	**Sécu**	**15**	**15**	**10**	**0**	**30**	**3**
INF3821	*Divisibilité et Principes de base*	*Sécu*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
INF3822	*Problèmes de la théorie des Nombres*	*Sécu*	*7.5*	*7.5*	*5*		*15*	*1.5*
PPE312	**ENTREPRENEURIAT ET DEVELOPPEMENT PERSONNEL**	**Comp**	**30**	**0**	**0**	**76**	**30**	**3**
PPE3121	*Entreprenariat*	*Comp*	*20*	*0*	*0*	*38*	*20*	*2*
PPE3122	*Développement personnel*	*Comp*	*10*	*0*	*0*	*38*	*10*	*1*
	TOTAL		**165**	**135**	**91**	**76**	**300**	**30**

SYLLABUS DES UNITÉS D'ENSEIGNEMENT

Licence 1 DESCRIPTIF

INF111: INTRODUCTION À L'ALGORITHMIQUE ET À LA PROGRAMMATION (6 crédits)

Objectifs

Dans ce cours, une introduction à l'écriture des algorithmes et la description des données sont faites. Il présente une initiation à la résolution de problèmes simples au moyen d'algorithmes, en particulier les problèmes de recherche.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

À l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure de:

Maîtriser la structuration des algorithmes.

Imaginer et concevoir une solution algorithmique utilisant les méthodes appropriées pour les problèmes étudiés.

Traduire un algorithme dans un langage de programmation moderne et généraliste.

INF1111: Structuration des algorithmes (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

S'assurer que les étudiants maîtrisent les bases algorithmiques.

- **Prérequis**

Avoir des connaissances de base en arithmétique.

- **Contenu**

1. La résolution informatique d'un problème
2. Éléments de base (objets et actions élémentaires)
3. Structures alternatives
4. Boucles (invariants, variants)

INF1112: Introduction au langage C (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:

Ecrire un programme C fonctionnel ;

Effectuer les opérations d'entrée/sortie en C (lecture/écriture dans un fichier ou à l'écran)

Déboguer un programme écrit en C

- **Prérequis**

Maîtrise des notions d'algorithmique

- **Contenu**

1. Introduction au langage C
2. Notions de compilation, débogage et exécution d'un programme
3. Notions de variables, types, valeurs, constantes, opérateurs et entrées sorties de base
4. Prise en main d'un Environnement de développement Intégré (EDI)
5. Notions de structures de contrôle et tableau

Mots clés

Algorithmique, Structures de contrôle, langage C, programmation.

Mode d'évaluation

Examen écrit et examen pratique.

Bibliographie

1. A. Aho et J. Ullman (1993). Concepts fondamentaux de l'informatique. Dunod, 856 pages.

INF121: INTRODUCTION À L'ARCHITECTURE DES ORDINATEURS (6 crédits)

Objectifs

Ce cours va permettre aux étudiants de:
Comprendre les grands principes de fonctionnement d'un ordinateur ;
Connaître les composants d'un ordinateur moderne et les technologies qu'ils utilisent ;
Acquérir une connaissance à « bas niveau » de la programmation.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

À l'issue de ce cours, les étudiants seront en mesure:
De représenter les données numériques sous différentes formes (binaire pur, complément à 1, complément à 2, DCB, hexadécimal, décimal, octal, représentation biaisée)
D'expliquer la représentation des médias (son, images)
D'expliquer le fonctionnement des différentes unités d'un ordinateur
De construire des circuits logiques de base, aussi bien combinatoires que séquentiels
De distinguer les architectures actuelles (CISC, RISC, stations de travail, etc.)
De faire de la programmation basique en se servant d'un langage d'assemblage

INF1211: Numération et circuits logiques (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Maîtriser la programmation de bas niveau (langage assembleur)
Définir la base d'un système de numération.
Définir le rang et le poids d'un chiffre.
Représenter un nombre sous forme polynomiale.
Déterminer la valeur décimale d'un nombre en base b quelconque et vice versa.
Convertir un nombre binaire en un nombre octal ou en hexadécimal et vice versa.
D'effectuer les opérations arithmétiques directement dans le système binaire, octal et hexadécimal.
Représenter les nombres en machine dans différents formats possibles.
Représenter les caractères, images et sons.

- **Prérequis**

Avoir des connaissances de base en arithmétiques.

- **Contenu**

1. Introduction (Historique sur les ordinateurs)
2. Représentation des données
3. Construction de circuits logiques

INF1212: Architecture de base d'un ordinateur (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maîtriser le fonctionnement des ordinateurs et de ses différentes composantes.
Comprendre la notion d'architecture des machines et la classification de mémoires.
Programmer de façon basique en assembleur.

- **Prérequis**

Avoir des connaissances sur la représentation des données.

- **Contenu**

1. Principe de fonctionnement d'un ordinateur
2. Structure des ordinateurs et fonctionnement des différentes unités
3. Introduction à la programmation en langage d'assemblage

Mots clés

Représentation de données, hiérarchie de mémoires, composantes d'ordinateurs.

Mode d'évaluation

Evaluation écrite.

Bibliographie

1. Architecture de l'ordinateur, Andrew S. Tanenbaum, Pearson, 2005
2. Codage, cryptologie et applications, Bruno Martin, Collection technique et scientifique des télécommunications, 2004. Education.

INF131: INTRODUCTION AUX SYSTÈMES ET RÉSEAUX (6 crédits)

Objectifs

Introduire les concepts de base des réseaux et des systèmes d'exploitation. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable:
De présenter les deux principaux modèles en couches utilisés dans les réseaux ;
D'identifier les éléments matériels et logiciels pris en compte pour la mise en œuvre d'un réseau et déterminer les couches du modèle OSI ou interviennent ceux-ci ;
D'identifier la place d'un système d'exploitation dans un système informatique ;
D'appréhender les principales fonctions d'un système d'exploitation.

Profil

Étudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

À l'issu du cours, les étudiants devront être capables de:
Décrire les couches du modèle OSI en énumérant les services offerts et les unités de données manipulées
Identifier les équipements et protocoles réseaux opérants dans différentes couches du modèle OSI
Décrire les principales fonctions d'un système d'exploitation
Installer des systèmes d'exploitation
Utiliser les commandes de base pour la manipulation des fichiers

INF1311: Introduction aux réseaux (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre et décrire les notions de base des réseaux informatiques
Décrire la notion de modèle en couche
Déterminer les PDUs et les protocoles utilisés au niveau de chaque couche

- **Prérequis**

Aucun prérequis

- **Contenu**

1. Introduction aux réseaux
2. Modèle de référence OSI
3. Mesure de performance
4. Adressage IPv4

INF1312: Introduction aux systèmes d'exploitation (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Décrire les principales fonctions d'un système d'exploitation
Comprendre l'histoire et l'évolution des systèmes d'exploitation
Installer des systèmes d'exploitation

- **Prérequis**

Aucun prérequis

- **Contenu**

1. Qu'est-ce qu'un système d'exploitation ?
2. Fonctionnalités d'un système d'exploitation
3. Place du système d'exploitation dans l'ordinateur
4. Historique des systèmes d'exploitation
5. Types de systèmes d'exploitation
6. Structure interne des systèmes d'exploitation
7. Exemples de Systèmes d'exploitation

Mots clés

Réseaux, Systèmes d'exploitation, Noyau/kernel, Modèle OSI, Adressage, Mesure de performance.

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. Modern Operating systems. Andrew Tanenbaum. Pearson Education International, 5th edition
2. Computer Networking: A Top-Down Approach. Jim Kurose, Keith Ross. Pearson, 7th Edition

MAT131: ANALYSE DE LA DROITE RÉELLE (6 crédits)

Objectifs

Donner aux étudiants les fondamentaux et les concepts de base de l'analyse

Profil

Enseignement destiné aux Étudiants de Mathématiques et d'Informatique

Compétences visées

Maîtrise des éléments de la théorie des ensembles et d'algèbre linéaire, Mots clés: Ensembles, relations, espaces vectoriels, Matrices, Déterminants, systèmes linéaires.

MAT1311 : Topologie de R (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maitriser les concepts de base de l'analyse de la droite numérique

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

Construction du corps des nombres réels, Enoncé des propriétés du corps des nombres réels.

1. Topologie de R: ouverts, fermés, adhérence, intérieur, point d'accumulation, théorème de Bolzano-Weierstrass, ensemble compacts, théorème de Heine-Borel

MAT1312: Suites numériques et fonctions (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Modéliser une situation par une suite numérique, Étude locale fine d'une fonction réelle de la variable réelle, Principaux outils, définitions et théorèmes d'analyse concernant les suites, les fonctions d'une variable

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Suites numériques: suites convergentes, suites de Cauchy, critère de Cauchy.
2. Fonctions d'une variable réelle: Limites, continuité, continuité uniforme, théorèmes fondamentaux sur les fonctions continues.
3. Fonctions monotones, fonctions élémentaires, comparaison des fonctions.

Mots clés

Ouvert, fermé, adhérence, compacts, suites, suite de Cauchy, fonction, continuité.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (30%) suivi d'un examen final sur table (70%).

Bibliographie

1. Arnaud Bodin, Niels Borne, Marc Bourdon, Guoting Chen, Analyse, Cours de Mathématiques, Première Année
2. J.-P. Ramis et A. Warusfel. Mathématiques. Tout-en-un pour la licence, niveau 1, 2e édition. Dunod, 2013
3. CoutyEdzra, Analyse 1ère année Universitaire, Collection U
4. J. Lelong Ferrang, Cours de mathématiques, Tome 1, Analyse, Dunod
5. Calvo et Doyen, Exercices corrigés d'Analyse
6. Cours de Mathématiques Spéciales, topologie, Tome 3. Rami E Deschamps, C.Odoux Masson (1991).
7. S. AMRAOUI, Note des cours, Suites numériques et Fonctions, Université CaddiAyayd, 2017.
8. CoutyEdzra, Analyse 1ère année Universitaire, Collection U
9. J. Lelong Ferrang, Cours de mathématiques, Tome 1, Analyse, Dunod
10. Calvo et Doyen, Exercices corrigés d'Analyse

INF141: INTRODUCTION À LA SÉCURITÉ INFORMATIQUE (3 crédits)

Objectifs

La sécurité informatique est une branche de la technologie de l'information qui étudie et met en œuvre les menaces et les vulnérabilités des systèmes informatiques, en particulier dans le réseau, comme les virus, les vers, les chevaux de Troie, les cyberattaques, les attaques par invasion, le vol d'identité, le vol de données, le vol de mot de passe, l'interception des communications électroniques, etc. Le but de la sécurité informatique est de garantir la sécurité des accès et des utilisations des informations enregistrées dans les équipements informatiques, ainsi que du système lui-même, en se protégeant contre d'éventuelles attaques, en identifiant les vulnérabilités. A cet

effet, l'objectif de ce cours est de fournir des moyens qui permettront à l'étudiant d'appréhender la sécurité informatique sous trois aspects élémentaires et complémentaires: la prévention, la détection et la réaction.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

Maîtriser les modèles et architecture de sécurité de l'information
Appliquer les normes de sécurité à un environnement informatique donné
Développer des capacités analytiques
Exploiter les méthodes de chiffrement existantes
Être en mesure de rechercher et traiter les failles de sécurité
Être en mesure d'effectuer des contrôles de sécurité

INF1411: Historique et principaux concepts de la sécurité informatique (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Connaître les fondements de la sécurité informatique
Connaître les différents champs d'application de la sécurité informatique
Se familiariser avec les concepts de base de la sécurité informatique.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Historique et objectifs
2. Champs d'application
3. Terminologie

INF1412: Menaces et attaques informatiques (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Identifier les menaces et les attaques informatiques
Identifier par leurs comportements les logiciels malveillants (malwares)
Déterminer les mesures de base à prendre pour se protéger contre les malwares
Mettre en œuvre des techniques d'attaque afin d'améliorer ses capacités de prévention

- **Prérequis**

Connaissances basiques en système d'exploitation, en réseau, en programmation...

- **Contenu**

1. Menaces informatiques
2. Malwares
3. Techniques d'attaque
4. Contre-mesures

Mots clés

Sécurité Informatique, historique, objectifs de sécurité, champs d'application, principaux concepts, terminologie, menaces informatiques, attaques informatiques, logiciels malveillants

Mode d'évaluation

Evaluation écrite

Bibliographie

1. Sécurité informatique - Ethical Hacking - Apprendre l'attaque pour mieux se défendre, Editions ENI, Franck Ebel, Sébastien Baudru, Robert Crocfer, David Puche, Jérôme Hennecart, Sébastien Lasson Marion Agé, 2009.
2. Tout sur la sécurité informatique, Dunod, Jean-François Pillou, Jean-Philippe Bay, 2016.
3. Sécurité informatique: Principes et méthodes à l'usage des DSI, RSSI et administrateurs, Eyrolles, Laurent Bloch, Christophe Wolfhugel, 2013.
4. Sécurité informatique et Malwares Analyse et contre-mesures, Editions ENI, Paul Rascagneres, 2016.

INF151: INTRODUCTION AU GÉNIE LOGICIEL (3 crédits)

Objectifs

L'objectif principal de ce cours est de présenter les différents ateliers de production logicielle en mettant l'accent sur les grands enjeux et les bonnes pratiques liés à l'activité de réalisation de logiciel.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

À l'issu du cours, les étudiants devront être capables de:
Décrire les ateliers de production logicielle.
Décrire les activités menées à chaque étape du processus de production du logiciel.

INF1511: Fondamentaux du Génie Logiciel (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Maîtriser les grands enjeux du génie logiciel.
Connaître les grandes étapes de production logicielle.
Maîtriser les modèles de procédés classiques.

- ***Prérequis***

Avoir une bonne expérience dans l'utilisation des logiciels.

- ***Contenu***

1. Génie logiciel et enjeux
2. Les grandes étapes de production logicielle
3. Les modèles de procédés

INF1512: Ingénierie des besoin (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'objectif est de présenter la démarche et les techniques pour recueillir et formaliser les besoins, afin d'élaborer un cahier de charge de qualité.

- **Prérequis**

Avoir une bonne expérience dans l'utilisation des logiciels.

- **Contenu**

1. Introduction à l'analyse de besoin
2. Technique de recueil et d'analyse.
3. Technique de formulation des exigences.
4. Méthode efficace pour élaborer un cahier des charges

Mots clés

Logiciel, atelier de production logicielle, manuel de spécification de besoin, Analyse de besoin.

Mode d'évaluation

Evaluation écrite.

Bibliographie

1. Ingénierie des besoins - Yves Constantinidis - TheBookEdition

PHY161: ÉLECTRONIQUE NUMÉRIQUE (3 crédits)

Objectifs

Donner à l'étudiant d'une part, les connaissances essentielles sur l'analyse, la conception et l'évaluation des performances des circuits logiques combinatoires ainsi que ceux à intégration à moyenne échelle (MSI). Familiariser d'autre part, l'étudiant avec le concept et le mode de fonctionnement des circuits logiques séquentiels et leurs applications.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

Analyser et concevoir les circuits logiques combinatoires (sans mémoire)
Simplifier des fonctions Booléennes
Analyser et concevoir les circuits logiques séquentiels (avec mémoire)
Réaliser des circuits logiques en utilisant les portes logiques et les bascules
Acquérir des bases de la logique programmable

PHY1611: Logique combinatoire (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Analyser, concevoir et implémenter les circuits logiques combinatoires en combinant les portes logiques ;
Maîtriser le fonctionnement des circuits logiques combinatoires MSI d'aiguillage et de contrôle de données.

- ***Prérequis***

Aucun

- ***Contenu***

1. Introduction – Concepts fondamentaux
2. Systèmes de numération et codes
3. Portes logiques et algèbre booléenne
4. Circuits logiques combinatoires: synthèse et méthodes de simplification des fonctions logiques (diagramme de Karnaugh et méthode de Quine/McCluskey)
5. Circuits arithmétiques et de contrôle de données

PHY1612: Logique séquentielle (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Analyser, synthétiser et implémenter les circuits logiques séquentiels en combinant des bascules;
Maîtriser le fonctionnement des bascules, des compteurs, des registres à décalage.

- ***Prérequis***

Aucun

- ***Contenu***

1. Introduction à la Logique Séquentielle
2. Les Compteurs
3. Registres à décalage

Mots clés

Circuits numériques, portes logiques, algèbre de Boole, bascules, diagramme de Karnaugh, compteurs synchrones et asynchrones, registres à décalage

Mode d'évaluation

Contrôle Continu (30%), évaluation de fin de semestre (70%)

Bibliographie

1. Circuits numériques, Ronald Tocci, Dunod, 1988
2. Fundamentals of digital logic and microcontrollers, M. Rafiquzzaman, Wiley, 2014

FBL111: FORMATION BILINGUE I (3 crédits)

Objectifs

L'enseignement de l'anglais/français (langue étrangère) sur objectifs spécifiques, fonctionnels et communicationnels pour les étudiants d'expression anglaise/française, vise la maîtrise par l'apprenant de l'outil linguistique et le développement des compétences langagières tant en termes de compréhension (lecture, écoute et étude des textes oraux et écrits) qu'en termes d'autonomie langagière (production orale et écrite des textes). Il s'agit d'enraciner l'apprentissage de la langue anglaise/française dans les besoins concrets d'échanges et de communication. Des activités dynamiques, interactives et ouvertes, ayant pour point de départ les textes de spécialité, permettront aux étudiants de s'approprier la langue, de s'initier à la culture qu'elle véhicule, de développer un lexique général et approprié à sa spécialité, de réagir, de proposer une réponse personnelle, de réfléchir seul ou en groupe dans sa deuxième langue officielle qu'il maitrise le moins. Au final, l'enseignement de Formation bilingue vise à promouvoir le bilinguisme de l'étudiant.

The teaching of English/French Expression, Communication, and English/French for Specific Purposes for English/French speaking students aims at achieving all-around mastery of oral and written skills in the domains of text comprehension as well as autonomous production of written materials in English/French. The goals behind the course are to root language-learning activities within a set of communicative needs. A series of selected texts will mark up the starting point of every learning session in order to enable learners grasp language items in context and get themselves introduced to the culture that goes along with it. The course also aims at expanding learner's vocabulary in their specific domains and, has them respond to a variety of prompts by providing appropriate answers either individually or in at individual and group activities. Finally, the course overall aim is to promote individual bilingualism.

Profil

Étudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Enseignement de langue (anglais/français) en milieu universitaire destiné à un public de grands adolescents et d'adultes inscrits dans les filières scientifiques

Language course (English/French) in university milieu designed for young adults registered into scientific domains

Compétences visées

Acquisition et développement des compétences langagières et communicationnels majeurs (écoute, lecture, expression orale, expression écrite).

Development of language and communicative skills (listening, reading, speaking, writing).

FBL1111: Expression and Communication in English I (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Development of language and communicative skills

- **Prérequis**

None

- **Contenu**

1. Reading comprehension of specialized texts
2. Description and presentation of the environment.
3. Listening of TV and radio programs
4. Essay writing, writing skills
5. Oral expression and grammar of writing

FBL1112: Communication et expression en français I (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Compétences langagières et communicationnels majeurs

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. lecture et compréhension des textes de spécialité
2. présentation et description des faits et objets
3. écoute et production des textes oraux et écrits
4. synthèse écrite, grammaire de l'écrit, techniques d'expression orale et écrite
5. restitution des programmes télé et radiodiffusés

Mots clés

Écoute, lecture, expression écrite, expression orale, grammaire de l'écrit.
Listening, reading writing, speaking, grammar of writing.

Mode d'évaluation

Contrôle Continu (30%): Participation active au cours 5%, Travail Personnel de l'Etudiant 10%, évaluation sur table (QCM, QRC, exposé, synthèse oral), 15%. évaluation de fin de semestre (70%): (QCM).
Assessment methods: Continuous assessment (30%): Participative presence 5%, Student Personal Practicum 10%, Class test 15% (MCQ, SAQ, presentation, Oral report), 15%. End of Semester Exams (70%): (MCQ).

Bibliographie

1. Abry, Dominique, Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, Paris, Alinéa, (2007).
2. Berthet, Annie et alii, Alter ego, Méthode de français, A1, Paris, Hachette, (2006).
3. British Council, Reading and Thinking in English, Oxford University Press, The British Council, (1980).
4. Bussmann, Hadumond, Routledge dictionary of language and linguistics, London, Routledge (1996).
5. Chaplen, Frank, A Course in Intermediate Scientific English, Bell and Hyman, London, (1981).
6. Clapham C. & Corson D. (sous la direction de) Encyclopedia of language and education, Dordrecht, Kluwer (1998).
7. Comfort Jeremy, Steve Hick and Allan Savage, Basic Technical English, Oxford University Press, (1985).
8. Conseil de l'Europe, Cadre Européen Commun de Référence en matière de langues: Apprendre, Enseigner, Evaluer, Paris, Les Editions Didier, (2001).
9. Crystal D. (sous la direction de), The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge, CUP, (1987).

10. Galisson R. et Coste D. (sous la direction de), Dictionnaire de didactique des langages, Paris, Hachette (1976).
11. Johnson K., Encyclopedic dictionary of applied linguistics. Oxford, Blackwells (1997).
12. Kennedy, Chris and Rod Bolitho, English for Specific Purposes, Essential Language Teaching Series, Hong Kong, Macmillan Publishers Limited, (1984).
13. Magiante, Jeam-Marc et Chantal Parpette, Le français sur objectif spécifique: de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours
14. Noël-Jothy, Françoise et Beatrix Sampsonis, Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette, Français langue étrangère, (2006).
15. Penfornis, Jean-Luc, Méthode de français professionnel et des affaires, Liège, Clé International, (2003).
16. Richards J.-C., Platt J. & Platt H., Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, London, Longman (1993).
17. Spolsky B. (sous la direction de), Concise encyclopedia of educational linguistics, Amsterdam, Elsevier (1999).

INF112: INTRODUCTION AUX STRUCTURES DE DONNÉES (6 crédits)

Objectifs

Connaître et maîtriser les structures de données de base.

Construire de nouvelles structures de données à partir de celles existantes.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

Choisir ou définir les structures de données appropriées étant donné un problème posé.

INF1121: Algorithmique de base (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maîtriser les algorithmes de bases

- **Prérequis**

Avoir des bonnes connaissances en algorithmique

- **Contenu**

1. Tableaux (applications aux algorithmes de recherche et de tri)
2. Listes chaînées (simple, double, circulaire) et algorithmes usuels de manipulation
3. tris
4. Recherche

INF1122: Introduction aux structures de données complexes (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Construire de nouvelles structures de données à partir de celles existantes.

- **Prérequis**

Connaître les structures de données de base (tableaux, listes chaînées)

- **Contenu**

1. Structures de données abstraites (Pile, File, File de priorité) et algorithmes de manipulation de ces structures, le tas, …
2. Introduction aux arbres

Mots clés

Structures de données, algorithme usuel,

Mode d'évaluation

Evaluation écrite et pratique.

Bibliographie

1. A. Aho et J. Ullman (1993). Concepts fondamentaux de l'informatique. Dunod, 856 pages.

INF122: FONDEMENTS MATHÉMATIQUES DE L'INFORMATIQUE (6 crédits)

Objectifs

Ce cours vise à présenter aux étudiants certaines notions fondamentales de Logique, qui sont fréquemment employées en informatique. Les étudiants y verront entre autres les notions formelles de preuves et de modèles, la logique des propositions ainsi que la logique des prédicats. De ce fait, il permet ainsi à l'étudiant de comprendre l'analyse des méthodes de raisonnement et de preuve. De plus, il lui permet de se former aux outils théoriques et /ou pratiques nécessaires à l'analyse, à l'évaluation et à la modélisation formelle.

A l'issue du cours, l'étudiant sera capable de faire une preuve directe, une preuve indirecte (par l'absurde et par contraposée) et de faire une preuve par récurrence. Il sera également capable de mener un raisonnement combinatoire.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

A l'issue de ce cours, l'étudiant sera capable de:

Résoudre les problèmes du voyageur de commerce

Rechercher les chemins les plus courts dans un graphe

Recherche des chemins hamiltoniens

Exprimer correctement une argumentation

Produire et valider des démonstrations

INF1221: Introduction à la théorie des graphes (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Résoudre des problèmes en simplifiant leur représentation à une série de sommets et d'arêtes reliant ces sommets

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Théorie des graphes
2. Représentation des graphes
3. Connexités dans un graphe
4. Parcours dans un graphe

INF1222: Logique formelle et méthode de preuve (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Initiation à la logique élémentaire, à son vocabulaire de base, quelques-unes de ses techniques ;

Application à des problèmes de raisonnement concret et anticipation de l'usage de la logique en théorie de la connaissance, en sémiologie, en théorie de la communication et en théories systémiques (Palo Alto);

Eveil aux problèmes de la formalisation - Eveil à la critique des raisonnements explicites et implicites.

- **Prérequis**

Notion de base en algorithmique

- **Contenu**

1. Système formel
2. Logique des propositions
3. Logique des prédicats
4. Induction Mathématique
5. Preuves directes et indirectes
6. Preuves par l'absurde, Preuve par contraposée
7. Programmation Logique

Mots clés

Théorie des graphes, plus court chemin, parcours hamiltonien, parcours eulérien, Logique des propositions, Logique des prédicats, raisonnement, démonstration

Mode d'évaluation

Evaluation écrite

Bibliographie

1. Théorie des graphes, Problèmes, théorèmes, algorithmes. Claudine Schwartz, Olivier Cogis Collection Collection L
2. First-Order Logic and Automated Theorem Proving, Melvin Fitting, Springer- Verlag Telos, 1990

INF132: PROGRAMMATION STRUCTURÉE EN C (6 crédits)

Objectifs

Initier l'étudiant à la pratique sur un langage de programmation C des concepts et des algorithmes dans le cours d'introduction à l'algorithmique. Préparer l'étudiant à la conception et à la mise en œuvre de programmes, et de techniques de résolution de problèmes. Ils devront apprendre les techniques d'écriture des codes lisibles et bien structurés, compiler, déboguer et exécuter un programme.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

Traduire des algorithmes en programme C

Manipuler les entrées sorties (clavier, fichier, écran) dans un programme C

Définir et manipuler des structures en langage C

Décomposer un problème en sous problème et de programmer des modules pour chaque sous problèmes

Ecriture des programmes à l'aide des IDE et exécution

INF1321: Programmation modulaire (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Apprendre à bien structurer et organiser son programme

Découper son programme et sous-programme et à écrire le code de chaque sous-programme

- **Prérequis**

INF111

- **Contenu**

1. sous programmes
2. fichiers entêtes
3. compilation séparée
4. Tableaux
5. structures (enregistrement)
6. énumérations

INF1322: Structures de données en C (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Implémenter une structure de données en C avec toutes ses primitives
Utiliser les structures de données dans un programme

- **Prérequis**

INF111

- **Contenu**

1. Algorithme de recherche
2. Algorithme de Tri (Insertion, Fusion, …)
3. Les pointeurs et allocation dynamique de la mémoire
4. Procédures et fonctions, introduction aux types composés

Mots clés

Sous-programmes, programmation modulaire, structure de données, compilation

Mode d'évaluation

Contrôle continu, examen écrit, examen pratique, projet

Bibliographie

1. Claude Delannoy, programmer en langage C, cours et exercices corrigés, Eyrolles, 2009

MAT112: ALGÈBRE 1B (6 crédits)

Objectifs

Permettre à l'étudiant de maîtriser les éléments de base de la théorie des ensembles (logique, ensembles, applications et relations sur un ensemble) et de l'algèbre linéaire (espaces vectoriels et matrices).

Profil

Enseignement destiné aux Étudiants de Mathématiques et d'Informatique

Compétences visées

- Bon raisonnement mathématique

MAT1121: Espaces vectoriels et applications linéaires (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Reconnaissance de la structure d'espace vectoriel (qui généralise le plan ou l'espace réel), résolution de systèmes d'équations linéaires.

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Eléments de logique: logique propositionnelle, calcul des prédicats, notion d'axiome de démonstration, principe de récurrence.
2. Notions sur les ensembles: opérations sur les ensembles, relations et applications, ensembles finis et combinatoire.

3. Relation d'équivalence, théorème fondamentale de la décomposition canonique d'une application, relation d'ordre (ordre total, bon ordre, similitudes, …)
4. Notion d'espace et de sous-espaces vectoriels, somme de sous-espaces vectoriels et systèmes d'équations linéaires, parties génératrices, parties libres, bases, théorème de la base incomplète, espaces vectoriels de dimension finie.
5. Applications linéaires, image, noyau, opérations sur les applications linéaires, rang d'une application linéaire, théorème du rang.

MAT1122: Matrices - Déterminants (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Représentation matricielle (de vecteurs, d'applications linéaires), aptitude à calculer avec les matrices, à calculer et appliquer les invariants comme le rang, le déterminant.

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Matrices et opérations matricielles fondamentales: matrices spéciales, transposition, espace vectoriel de matrices, anneaux des matrices carrées matrices inversibles, matrice équivalentes, semblables, trace
2. Matrices et opérateurs linéaires: matrice d'une application linéaire, changement de base.
3. Rang et pratique du calcul du rang de matrices: définitions et propriétés du rang, opérations élémentaires et échelonnement.
4. Déterminant d'une matrice carrée ou d'un endomorphisme, déterminant d'un système de vecteurs relativement à une base, développement de Laplace
5. Inverse de matrice par la méthode des cofacteurs et formules de Cramer
6. Fonctions monotones, fonctions élémentaires, comparaison des fonctions.

Mots clés

Matrice, noyau, image, déterminant, endomorphisme, espace vectoriel, noyau, image, application linéaire.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (30%) suivi d'un examen final sur table (70%).

Bibliographie:

1. Algèbre linéaire, par J. Grifone chez Cepadues.
2. Algèbre linéaire, par R. Ruppliches Ellipses.
3. Algèbre linéaire, par Henri Roudier, chez Vuibert.

INF142: INTRODUCTION À LA SCIENCE DES DONNÉES (3 crédits)

Objectifs

L'objectif premier de ce cours est de présenter à l'étudiant les outils basiques de manipulation de données. Un autre objectif d'apprendre à l'étudiant à interpréter les grandeurs statistiques calculées à partir des données.

Profil

Etudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

manipuler les structures de données pour représenter les jeux de données
visualiser les données

calculer les grandeurs statistiques pour résumer les données

INF1421: Eléments de statistiques (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Représenter des données

Décrire la tendance des données

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Grandeurs statistiques de base (moyenne, variance, covariance, …)
2. Nuage de points
3. Outils de visualisation de données

INF1422: Outils logiciels pour l'analyse des données (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Manipuler les données avec les logiciels

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Statistiques avec Excel (ou Libreoffice)
2. Introduction à R
3. Statistiques descriptives et visualisation sur R

Mots clés

Exploration, Visualisation, Centre, Distribution

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrit, Examen Pratique.

Bibliographie

1. LEBOUCHER, L., VOISIN, M.J. (2011), Introduction à la Statistique Descriptive, CEPADUES.
2. GOLDFARB, B., PARDOUX, C. (2013), Introduction à la Méthode Statistique, 7eme éd DUNOD

INF152: SYSTÈMES ET RÉSEAUX (3 crédits)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de présenter les concepts fondamentaux des systèmes d'exploitation et d'Ethernet. Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable de:

Comprendre le fonctionnement interne d'un système d'exploitation (processeur, mémoire, fichier et périphériques).

Comprendre le fonctionnement d'un réseau local utilisant la technologie

Profil

Étudiant inscrit en première année de Licence Informatique

Compétences visées

Comprendre les concepts de base des systèmes d'exploitation

Concevoir et mettre en place un réseau local, intégrant la technologie Ethernet

INF1521: Concepts de base des systèmes (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Examiner brièvement certains concepts et abstractions de base qui sont essentiels à la compréhension des systèmes d'exploitation ;
Illustrer ces concepts par des exemples typiquement tirés d'UNIX.

- **Prérequis**

INF131

- **Contenu**

1. Processus: définition, modèle de processus, éléments caractéristiques, opérations réalisables sur un processus (création, suspension, terminaison), états, hiérarchie, ordonnancement
2. Fichiers: notion de fichier, de répertoire et les systèmes de fichier
3. Mémoires: espace d'adressage, notion de mémoire virtuelle et de page, adresse logique, adresse physique
4. Entrées-Sorties

INF1522: Introduction à Ethernet (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Établir un plan d'adressage d'un réseau
Faire un découpage hiérarchique d'un réseau en sous-réseau
Décrire le fonctionnement des réseaux de type Ethernet

- **Prérequis**

INF131

- **Contenu**

1. Réseaux Ethernet: généralités, principe de fonctionnement, protocoles utilisés, équipements utilisés
2. Adressage IP: adresse, plan d'adressage VLSM et sous-réseaux

Mots clés

Processus, Mémoire, Système de fichier, Ethernet, IEEE802.3, Adressage IP

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrit, Examen Pratique.

Bibliographie

1. Modern Operating systems. Andrew Tanenbaum. Pearson Education International, 5th edition
2. Computer Networking: A Top-Down Approach. Jim Kurose, Keith Ross. Pearson, 7th Edition

PPE112: EXPLORATION PROFESSIONNELLE, ORIENTATION ET ÉDUCATION À LA CITOYENNETÉ (3 crédits)

Objectifs

Être capable d'appréhender le système LMD et son rapport à l'employabilité
Connaître l'offre de formation et les champs professionnels associés aux champs disciplinaires
Être capable de comprendre les analyses sur les contextes socio-économiques et les enjeux de développement
Être capable d'explorer les réalités de l'exercice des métiers pour consolider ses ambitions d'insertion professionnelle

Profil

Etudiants du niveau 1 en Informatique

Compétences visées

Analyser les contextes socio-économiques et les enjeux de développement
Appréhender le système LMD et son rapport à l'employabilité.
Explorer les réalités de l'exercice des métiers pour consolider ses ambitions d'insertion professionnelle.

PPE1121: Exploration professionnelle et orientation (2 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Etre capable d'appréhender le système LMD et son rapport à l'employabilité ;
Connaître l'offre de formation et les champs professionnels associés aux champs disciplinaires.

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Introduction: contexte général et conjoncture des études universitaires au Cameroun
2. La formation en faculté: l'offre et l'organisation
3. Les UE de PPE, le compagnon à l'insertion dans l'espace socioéconomique
4. Aperçu LMD: comprendre le système – Lien entre crédit et professionnalisation

PPE1122: Education à la citoyenneté et TIC (1 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Être capable d'appréhender les concepts de d'éthique, de citoyenneté et les grands principes de la fonction publique ;
Etre capable d'utiliser avec responsabilité et habilité les outils de communication, de production et de traitement des textes et des données.

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Enjeux du travail dans le contexte camerounais – Défis pour les diplômés de l'ES
2. Education et service civique: conscience civique et fondations éthiques pour la vie
3. "Reality pre-exploring": découvrir la réalité de son métier de première aspiration

Mots clés

LMD ; Employabilité ; Compétences ; Crédit ; Marché du travail ; Ethique ; Citoyenneté ; TIC.

Mode d'évaluation

///

Bibliographie

1. ///

INF211: PROGRAMMATION ORIENTÉE OBJET (3 crédits)

Objectif

Dans ce cours, une introduction à la programmation orientée objet est effectuée. L'implémentation en JavaScript, Java, C++ et Python est présentée aux étudiants. L'étudiant à la fin du cours doit être capable non seulement de proposer un modèle OO pour des problèmes simples mais également de traduire tous modèles conceptuels OO en code d'un langage de programmation orientée objet (JS, C++, Java ou Python).

Profil

Étudiants de deuxième année de Licence en Informatique.

Compétences visées

Les étudiants à la fin du cours doivent pouvoir:
Modéliser un problème en utilisant les techniques de modélisation orientée objet
Savoir les différentes implémentations de la programmation orientée objet
Maîtriser un langage de programmation orienté objet parmi les langages présentés pendant le cours

INF2111: Approche de conception orientée objet (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Apprendre à programmer avec les classes et les objets

- **Prérequis**

Algorithme et structure de données

- **Contenu**

1. L'approche objet
2. Concepts de bases
3. Démarche de conception orientée objet
4. Les modèles objets

INF2112: Programmation Objet (C++/Java/Python) (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Apprendre à programmer avec les classes et les objets

- **Prérequis**

Algorithme et structure de données

- **Contenu**

1. Implémentation des modèles OO en JavaScript
2. Implémentation des modèles OO en Java
3. Implémentation des modèles OO en C++
4. Implémentation des modèles OO en Python

Mots clés

Class, objet, héritage, polymorphisme

Mode d'évaluation

Contrôle continu, travaux pratique, examen écrit sur table

Bibliographie

1. Mark Lutz; Programming Python: Powerful Object-Oriented Programming; O'reilly; January 2011
2. GAMMA, Erich, HELM, Richard, JOHNSON, Ralph, et al. Elements of reusable object-oriented software. Reading, Massachusetts: Addison-Wesley, 1995.

INF221: BASES DE DONNÉES ET MODÉLISATIONS (6 crédits)

Objectifs

L'objectif du cours est de donner aux étudiants une bonne connaissance des concepts des bases de données relationnelles ainsi qu'une approche pratique par l'utilisation du système de gestion de bases de données (SGBD) MySQL ou PostgreSQL. Le cours est structuré de telle sorte que chaque concept présenté est illustré par une séance de travaux pratiques ou de travaux dirigés.

Ainsi, à l'issue de ce cours, les étudiants seront capables de:

Modéliser la partie « données » d'un Système d'Information sous forme d'un modèle entité-association normalisé,

Traduire le modèle entité-association en schéma de Base de Données relationnelle,

Vérifier la qualité d'un schéma relationnel en se basant sur la théorie de la normalisation,

Appliquer l'algèbre relationnelle pour manipuler (interroger) le schéma relationnel d'une base de données,

Utiliser un SGBD pour mettre en œuvre une base de données,

Utiliser le langage SQL pour définir la structure d'une base de données et manipuler (insérer, supprimer, modifier et rechercher) les données.

Profil

Gestionnaire de bases de données relationnelles. Le Gestionnaire Base de Données s'occupe principalement de créer, administrer, organiser et mettre à jour la base de données

Compétences visées

Savoir concevoir une base de données relationnelle,

Normaliser un modèle de données

Savoir administrer une base de données relationnelle,

Connaître les caractéristiques d'un SGBD comme MySQL ou PostgreSQL,

Manipulation des opérations de l'algèbre relationnelle

Maîtrise des bases du langage SQL

INF2211: Introduction à la modélisation des Bases de données (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître les principales notions qui interviennent dans la conception d'une base de données relationnelle ;

Maîtriser la notion de dépendance fonctionnelle et construire le graphe de dépendance d'une base de données ;

- **Prérequis**

Algèbre

Utilisation des lignes de commandes en informatique

- **Contenu**

1. Introduction aux bases de données
2. Les modèles de données
3. Modèle entité/association (EA)
4. Formes normales et normalisation de modèles EA
5. Dépendances et graphe de dépendances fonctionnelles
6. Modèle relationnel

7. Introduction à l'algèbre relationnelle
8. Introduction au SQL

INF2212: Initiation à l'implémentation des Bases de données (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Mise en place d'une base de données
Création des tables
Manipulation des données dans une base de données

- **Prérequis**

Manipulation des éditeurs de texte
Algèbre

- **Contenu**

1. Système de gestion de base de données: fonctionnalités, types, etc.
2. Présentation du langage SQL
3. Mise en place de l'environnement d'implémentation: installation et configuration
4. Langage de définition de données
5. Langage de manipulation de données

Mots clés

Données, Information, Stockage, Manipulation, Requêtes

Mode d'évaluation

Contrôle continu
Travaux Pratiques en laboratoire
Examen sur table (Examen final)

Bibliographie

1. C.J. Date, *Database Design and Relational Theory*, O'Reilly Media, Inc. ISBN: 9781449328016, April 2012
2. G. Gardarin, *Bases de données*, ISBN: 978-2-212-11281-8 ,Eyrolles, 2003
3. C. Soutou, *Apprendre SQL avec MySQL*, Eyrolles, 2006

INF231: METHODES ALGORITHMIQUES ET STRUCTURES DE DONNEES (6 crédits)

Objectifs

Ce cours présente quelques méthodes de conception d'algorithmes. Il présente la structure de liste chaînée ainsi que ses différentes versions. Il introduit les structures de données abstraites et présente les algorithmes de manipulation associés. Des algorithmes de tri sont également abordés dans ce cours.

Ce cours présente également les arbres binaires de recherche et leurs dérivés, les algorithmes de manipulation associés ainsi qu'une étude de leur complexité.

Profil

Étudiants de licence niveau L2.

Compétences visées

Étant donné un problème:

Pouvoir proposer l'algorithme le plus approprié ainsi que les structures de données les plus appropriées pour le résoudre.

INF2311: Technique de conception des algorithmes (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître les techniques utilisées dans la conception des algorithmes (Récursivité, DPR, Programmation dynamique, etc.)
Calculer la complexité d'un algorithme et déterminer son ordre de grandeur

- **Prérequis**

Algorithmique de base.

- **Contenu**

1. Introduction à la complexité
2. Récursivité
3. Techniques DPR
4. Introduction aux algorithmes gloutons
5. Introduction à la programmation dynamique
6. Algorithmes de tri (tris par tas ; tri fusion ; tri par insertion distante ; Quick sort ; ...tri bulle, tri par insertion, tri par sélection)

INF2312: Structures de données 2 (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître les structures de données avancées ainsi que les algorithmes les utilisant;
Utiliser les structures de données appropriées pour la résolution d'un problème algorithme donné.

- **Prérequis**

Connaître les structures de données et l'algorithmique de base.

- **Contenu**

1. Quelques algorithmes sur les graphes
2. Structures de données abstraites (arbres binaires, Arbre n-aires, ABR, Tas, ABR) et complexité des algorithmes de manipulation de structures abstraites
3. Arbres et ensembles ordonnés (Rotations, H-équilibre, Arbres AVL, Arbres a-b, Arbres bicolores, Arbres 2-3-4, B-arbres)
4. Représentation des graphes
5. Dictionnaire et Table de Hachage (fonctions de hachage, collisions, implémentation)

Mots clés

Algorithmique, Structures de données.

Mode d'évaluation

Examen écrit et examen pratique.

Bibliographie

1. A. Aho et J. Ullman (1993). Concepts fondamentaux de l'informatique. Dunod, 856 pages.

MAT211: ALGEBRE 2A: THEORIE SPECTRALE ET ALGEBRE MULTILINEAIRE (6 crédits)

Objectifs

Études des correspondances entre espaces vectoriels.

Profil

Etudiant Math et INFO

Compétences visées

Manipuler les systèmes linéaires

MAT2211: Théorie spectrale et systèmes différentiels (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Résolution des systèmes dynamiques
Manipuler les matrices pour le traitement d'images

- **Prérequis**

Algèbre 1

- **Contenu**

1. Groupes et anneaux, anneaux de polynômes
2. Polynômes d'endomorphismes, théorème de Cayley Hamilton
3. Réduction des Endomorphismes ou des matrices (diagonalisation, trigonalisation, projecteur spectraux et décomposition de Dunford, réduction de Jordan, décomposition rationnelle)
4. Puissances et exponentielles de matrices
5. Application aux systèmes d'équations différentielles à coefficients constants et aux suites récurrentes.

MAT2212: Algèbre multilinéaire (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques:**

Déterminer les caractéristiques d'une application linéaire, ses invariants, l'exprimer sous une forme plus simple à manipuler, appliquer à la résolution de certains systèmes d'équations différentielles ou récurrentes.

- **Prérequis:**

Algèbre 1

- **Contenu:**

1. Espace vectoriel dual et crochet de dualité, bidual
2. Produit tensoriel et algèbre tensorielle,
3. Produit extérieur et algèbre extérieure

Mots clés

Produit Tensoriel, Algèbre Tensoriel, Dualité, Tenseur, Endomorphisme, Diagonalisation, Matrices, Equation Différentielle.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (30%) suivi d'un examen final sur table (70%).

Bibliographie

1. V.L.Sinirnov: Cours de mathématiques supérieures. T.2.Mouscou, Naouka, 1975-655 pages
2. Emmanuel Vieillard Baron www.les-mathematiques.net
3. Oxtoby J. C., Measure and category, 2nd edition, Springer (1980)

INF241: ARCHITECTURE DES ORDINATEURS (6 crédits)

Objectifs

Connaître la structure et les critères principaux d'évaluation de performance (capacité, rapidité, …) d'un ordinateur par la maîtrise des composants et principes majeurs de fonctionnement d'un ordinateur, depuis l'électronique (transistors, ...) jusqu'à la programmation.
Donner à l'étudiant d'une part, les connaissances essentielles sur l'analyse, la conception et l'évaluation des performances des circuits logiques combinatoires ainsi que ceux à intégration à

moyenne échelle (MSI). Familiariser d'autre part, l'étudiant avec le concept et le mode de fonctionnement des circuits logiques séquentiels et leurs applications.

Profil

Etudiant inscrit en deuxième année de Licence Informatique

Compétences visées

À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de:
Identifier les différents éléments électroniques et circuits logiques
Maîtriser les composants et principes majeurs de fonctionnement d'un ordinateur
Déterminer les architectures des microprocesseurs et leurs structures
Expliquer les caractéristiques, la structure et l'assemblage de blocs mémoires
Maîtriser le langage machine et assembleur.
Analyser et concevoir les circuits logiques combinatoires (sans mémoire)
Simplifier des fonctions Booléennes
Analyser et concevoir les circuits logiques séquentiels (avec mémoire)
Réaliser des circuits logiques en utilisant les portes logiques et les bascules
Acquérir des bases de la logique programmable

INF2411: Fonctionnement interne d'un ordinateur (3 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître des composants électroniques qui entrent dans la conception d'un ordinateur ;
Maîtriser l'algèbre de boole, les fonctions booléennes, concevoir les circuits logiques.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Introduction et rappel
2. Eléments de l'électronique
3. Circuits élémentaires et Circuits logiques programmables
4. Les mémoires
5. Caractéristiques et Classification des mémoires
6. Assemblage des blocs mémoires
7. Les interrptions
8. Entrées/Sorties
9. Les périphériques

INF2412: Microprocesseur (3 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre l'architecture des microprocesseurs ;
Initiation à la programmation des microprocesseurs.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Définition d'un microprocesseur
2. Architecture de base d'un microprocesseur
3. Étapes d'exécution d'une instruction
4. Performances d'un microprocesseur
5. Introduction au langage machine et assembleur

Mots clés

Processeur, mémoire, entrée/sorties, registres

Mode d'évaluation

Contrôle continu
Travaux pratique

Bibliographie

1. Jim Ledin, *Modern Computer Architecture and Organization*, Packt Publishing, ISBN: 9781838984397, 2020

INF251: GÉNIE LOGICIEL ET SYSTÈMES D'INFORMATION (3 crédits)

Objectif

L'objectif principal de ce cours est de présenter les méthodes et les outils pour le développement de logiciels en insistant sur les cycles de vie et de développement de logiciels et de Systèmes d'Information en général.

Profil

Étudiants de deuxième année de Licence en Informatique.

Compétences visées

Comprendre les cycles de vie de logiciels.
Reconnaître comment assurer la qualité des logiciels produits, les différents standards de logiciels et les techniques.
Démontrer une compréhension de la portée, de l'objectif et de la valeur des Systèmes d'Information dans une organisation.

INF2511: Génie logiciel (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre les principes, les outils et les méthodologies de développement de logiciels;
Comprendre le cycle de vie du développement de logiciels.

- **Prérequis**

INF151

- **Contenu**

1. Evolution du Génie Logiciel
2. Processus de développement de logiciels
3. Méthodologies de développement de logiciels
4. Ingénierie des besoins logiciels et ingénierie de domaine
5. Outil d'ingénierie logicielle (outils d'analyse et de conception)

INF2512: Introduction aux systèmes d'informations (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre la place qu'occupe un Système d'Information dans une organisation et être en mesure de maîtriser les méthodes et outils d'analyse et de conception des Systèmes d'Information.

- **Prérequis**

INF151

- **Contenu**

1. Processus et organisation du Système d'Information
2. Outils de modélisation des Systèmes d'Information
3. Conception et analyse d'une infrastructure de Système d'Information
4. Infrastructure du Système d'Information

Mots clés

Génie Logiciel, Systèmes d'Information, Cycles de vie de Logiciels, modélisation des processus métier.

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrit, Examen Pratique.

Bibliographie

1. [EYROLLES] 'Introduction au Génie Logiciel'. Edition1
2. Dewayne E Perry . 'Introduction to Software Engineering'
3. Jean-Louis Peaucelle . 'Systèmes d'Information'.

INF261: SYSTÈME WINDOWS ET PROTOCOLES DE ROUTAGE (3 crédits)

Objectifs

Ce cours présente un exemple de système d'exploitation et le concept de routage dans les réseaux.
Au terme de ce cours, l'étudiant devra être capable de:
Comprendre le fonctionnement interne des systèmes d'exploitation Windows
Comprendre le principe et les protocoles du routage dans les réseaux

Profil

Étudiants régulièrement inscrit en L2

Compétences

Manipulation du système Windows et de sa ligne de commande
Configuration et exploitation du routage statique et dynamique d'un réseau

INF2611: Système Microsoft Windows (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Examiner divers aspects du système Windows
Étudier les processus, la gestion de la mémoire, la mise en cache, les entrées/sorties, le système de fichiers, la gestion de l'énergie et, enfin, la sécurité.

- **Prérequis**

INF152

- **Contenu**

1. Introduction à Microsoft Windows
2. Évolution de MS Windows
3. Concepts fondamentaux de Microsoft Windows: processus, mémoire, fichier et entrée/sortie
4. Commandes Windows et fichiers de commandes

INF2612: Protocoles routage (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Faire la différence entre routage statique et routage dynamique ;
Décrire le fonctionnement d'un routeur dans un réseau ;
Donner la différence entre un protocole de routage à vecteur de distance et un protocole de routage à état des liens ;
Configurer et activer les protocoles de routage RIP et OSPF ;
Savoir dans quel cas utiliser le protocole de routage RIP ou OSP.

- **Prérequis**

Avoir suivi et valider les cours d'INF131 et INF152

- **Contenu**

1. Introduction à la notion de routage: fonctionnement des routeurs, table de routage, protocoles de routage et types.
2. Protocoles à vecteur de distance: RIP
3. Protocoles à état des liens: OSPF

Mots clés

Microsoft Windows, BATCH, Routage, RIP, OSPF

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. Modern Operating systems. Andrew Tanenbaum. Pearson Education International, 5th edition
2. Computer Networking: A Top-Down Approach. Jim Kurose, Keith Ross. Pearson, 7th Edition

FBL211: BILINGUAL TRAINING II / FORMATION BILINGUE II (3 crédits)

Objectifs

L'enseignement de l'anglais/français (langue étrangère) sur objectifs spécifiques, fonctionnels et communicationnels pour les étudiants d'expression anglaise/française, vise la maîtrise par l'apprenant de l'outil linguistique et le développement des compétences langagières tant en termes de compréhension (lecture, écoute et étude des textes oraux et écrits) qu'en termes d'autonomie langagière (production orale et écrite des textes). Il s'agit d'enraciner l'apprentissage de la langue anglaise/française dans les besoins concrets d'échanges et de communication. Des activités dynamiques, interactives et ouvertes, ayant pour point de départ les textes de spécialité, permettront aux étudiants de s'approprier la langue, de s'initier à la culture qu'elle véhicule, de développer un lexique général et approprié à sa spécialité, de réagir, de proposer une réponse personnelle, de réfléchir seul ou en groupe dans sa deuxième langue officielle qu'il maitrise le moins. Au final, l'enseignement de Formation bilingue vise à promouvoir le bilinguisme de l'étudiant.

The teaching of English/French Expression and Communication and English/French for Specific Purposes for English/French speaking students aims at achieving all-around mastery of oral and written skills in the domains of text comprehension as well as autonomous production of written materials in English/French. The goals behind the course are to root language learning activities within a set of communicative needs. A series of selected texts will mark up the starting point of every learning session in order to enable learners grasp language items in context and get themselves introduced to the culture that goes along with it. The course also aims at expanding learner's vocabulary in their specific domains and, has them respond to a variety of prompts by providing appropriate answers either individually or in at individual and group activities. Finally, the course overall aim is to promote individual bilingualism.

Profil

Enseignement de langue (anglais/français) en milieu universitaire destiné à un public de grands adolescents et d'adultes inscrits dans les filières scientifiques.

Language course (English/French) in university milieu designed for young adults registered into scientific domains

Compétences visées

Development of language and communicative skills (listening, reading, speaking, writing).

Acquisition et développement des compétences langagières et communicationnelles majeures (écoute, lecture, expression orale, expression écrite).

FBL2111: Expression and Communication in English II (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Development of language and communicative skills

- **Prérequis**

FBL1

- **Contenu**

1. Reading comprehension of specialized texts
2. description and presentation of the environment
3. listening of TV and radio programs
4. essay writing, writing skills, oral expression and grammar of writing

FBL2112: Communication et expression en français II (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Compétences langagières et communicationnels majeurs

- **Prérequis**

FBL1

- **Contenu**

1. lecture et compréhension des textes de spécialité
2. présentation et description des faits et objets
3. écoute et production des textes oraux et écrits, synthèse écrite, grammaire de l'écrit, techniques d'expression orale et écrite
4. restitution des programmes télé et radiodiffusés

Mots clés

Listening, reading, writing, speaking, grammar of writing.
Ecoute, lecture, expression écrite, expression orale, grammaire de l'écrit.

Mode d'évaluation

Mode d'évaluation: Contrôle Continu (30%): Participation active au cours 5%, Travail Personnel de l'Etudiant 10%, évaluation sur table (QCM, QRC, exposé, synthèse écrite, restitution orale), 15%. évaluation de fin de semestre (70%): (QCM)
Assessment methods: Continuous assessment (30%): Participative presence 5%, Student Personal Practicum 10%, Class test 15% (MCQ, SAQ, presentation, Oral report, short essay), 15%. End of Semester Exams (70%): (MCQ)

Bibliographie

1. Abry, Dominique, Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, Paris, Alinéa, (2007).
2. Berthet, Annie et alii, Alter ego, Méthode de français, A1, Paris, Hachette, (2006).
3. British Council, Reading and Thinking in English, Oxford University Press, The British Council, (1980).
4. Bussmann, Hadumond, Routledge dictionary of language and linguistics, London, Routledge (1996).
5. Chaplen, Frank, A Course in Intermediate Scientific English, Bell and Hyman, London, (1981).
6. Clapham C. & Corson D. (sous la direction de) Encyclopedia of language and education, Dordrecht, Kluwer (1998).
7. Comfort Jeremy, Steve Hick and Allan Savage, Basic Technical English, Oxford University Press, (1985).
8. Conseil de l'Europe, Cadre Européen Commun de Référence en matière de langues: Apprendre, Enseigner, Evaluer, Paris, Les Editions Didier, (2001).
9. Crystal D. (sous la direction de), The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge, CUP, (1987).
10. Galisson R. et Coste D. (sous la direction de), Dictionnaire de didactique des langages, Paris, Hachette (1976).
11. Johnson K., Encyclopedic dictionary of applied linguistics. Oxford, Blackwells (1997).

12. Kennedy, Chris and Rod Bolitho, English for Specific Purposes, Essential Language Teaching Series, Hong Kong, Macmillan Publishers Limited, (1984).
13. Magiante, Jeam-Marc et Chantal Parpette, Le français sur objectif spécifique: de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours
14. Noël-Jothy, Françoise et Beatrix Sampsonis, Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette, Français langue étrangère, (2006).
15. Penfornis, Jean-Luc, Méthode de français professionnel et des affaires, Liège, Clé International, (2003).
16. Richards J.-C., Platt J. & Platt H., Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, London, Longman (1993).
17. Spolsky B. (sous la direction de), Concise encyclopedia of educational linguistics, Amsterdam, Elsevier (1999).

INF212: MATHÉMATIQUES DISCRÈTES (6 crédits)

Objectifs

A l'issue de ce cours, les étudiants maîtriseront les techniques de dénombrement, d'énumération et de preuves de programmes.

Profil

Etudiant ayant validé la première année

Compétences visées

Pouvoir:

Résoudre les problèmes de dénombrement où l'énumération n'apparaît pas de façon explicite.

INF2121: Dénombrement (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maîtrise des techniques de dénombrement et d'énumération

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. Principe d'égalité
2. Principe d'addition
3. Principe de multiplication
4. Principe d'inégalité
5. Méthode d'addition et de soustraction

INF2122: Preuve de programmes (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Pouvoir faire la preuve des programmes

- **Prérequis**

Aucun

- **Contenu**

1. suites
2. Induction mathématique
3. Pré-conditions
4. Post-conditions
5. Invariant de boucle
6. Théorème d'invariant de boucle

Mots clés

Dénombrement, énumération, invariant de boucle

Mode d'évaluation

Examen écrit, examen pratique.

Bibliographie

1. N. H. XUONG, " Mathématiques Discrètes et Informatique " , Masson, 1992
2. Susanna S. Epp, "Discrete Mathematics with Applications", International Thomson Publishing Company, 1995

INF222: PROGRAMMATION WEB (6 crédits)

Objectifs

Ce cours donne aux étudiants les notions nécessaires pour développer les applications web. Au terme du cours, l'étudiant sera capable de développer des pages web dynamiques, maîtriser les langages de programmation et les techniques pour le développement web, maîtriser le transfert des données à travers le web, maîtriser les challenges liés à la sécurisation des applications web, et enfin maîtrise le les protocoles du web et les architectures utilisées.

Profil

Étudiant de filière informatique de niveau L2.

Compétences visées

Pouvoir réaliser une application web:

A partir de zéro (juste en utilisant les technologies web)

En utilisant les frameworks

En utilisant les CMS

INF2221: Technologies côté client (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maîtriser les technologies côté client.

- **Prérequis**

Usage des navigateurs, usages des éditeurs, programmation de base.

- **Contenu**

1. Internet/ HTML/XHTML/HTTP
2. CSS
3. Programmation sous Javascript

INF2212: Technologies côtés serveur (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Maîtriser les technologies côté serveur.

- **Prérequis**

Programmation de base

- **Contenu**

1. Programmation sous PHP
2. XSLT/ XML/AJAX/Cookies
3. Sécurisation des applications web

Mots clés

Programmation web

Mode d'évaluation

Evaluation écrite, évaluation pratique.

Bibliographie (webographie)

1. John Dean. Web programming with html5 css and javascript, ISBN 9781284091793. Link: http://dl.booktolearn.com/ebooks2/computer/webdevelopment/9781284091793_Web_Programming_with_HTML5_CSS_and_JavaScript_d4f6.pdf

INF232: STATISTIQUES ET ANALYSE DE DONNÉES (6 crédits)

Objectifs

Ce cours initie l'étudiant à la discipline des statistiques en tant que science de la compréhension de l'analyse des données. L'étudiant apprendra à utiliser efficacement des données dans un contexte d'incertitude: comment collecter les données, comment analyser les données, et comment utiliser les données pour faire des déductions et des conclusions sur les phénomènes du monde réel.

Profil

Étudiant de filière informatique de niveau L2.

Compétences visées

Appliquer les principales techniques de statistique descriptive univariée et bivariée sur des données
Appliquer les lois de probabilité usuelles pour décrire les données
Mettre en œuvre ces techniques sur un jeu de données et interpréter les résultats
Utiliser les commandes du langage R ou Python pour appliquer les techniques assimilées de statistique descriptive

INF2321: Statistiques descriptives (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre les principes de base de la statistique descriptive (analyse exploratoire, analyse différentielle, …);
Maîtriser les notions de probabilité, ainsi que les lois de probabilité.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Introduction aux données (Analyse exploratoire des données, Introduction à l'inférence par simulation)
2. Probabilité et distributions (Définition de la probabilité, Probabilité conditionnelle, distribution normale, Distribution binomiale)
3. Fondements d'inférence (Variabilité dans les estimations, Théorème central limite, Intervalles de confiance, Tests d'hypothèse)
4. Inférence pour des variables numériques (Comparaison de deux moyens, Bootstrapping, Inférence avec la T-distribution, Comparaison de trois ou plusieurs données (ANOVA))
5. Inférence sur les variables catégorielles (Proportion simple, Comparaison de deux proportions, Inférence sur les proportions par si
6. Simulation, Comparaison de trois ou plus des proportions (Chi-square)

INF2322: Analyse de données (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre les principes de base de l'analyse des données ;
Comprendre et appliquer les techniques de régression, de classification et de réduction de la dimensionnalité des données

- **Prérequis**

Notions de base de la statistique

- **Contenu**

1. Introduction à la régression linéaire (relation entre deux variables numériques, régression linéaire avec un seul indicateur, observations aberrantes dans la régression linéaire, inférence pour la régression linéaire)
2. La régression linéaire multiple (Régression avec plusieurs prédicteurs, l'inférence pour la régression linéaire multiple, modèle sélection, Modèles diagnostiques, Inférence fréquentielle et Bayésienne)
3. Analyse de données (par réduction des dimensions, par classification, analyse des données et régression)

Mots clés

Statistiques, Probabilités, Analyse des Données, Classification, Régression.

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrit, Examen Pratique.

Bibliographie

1. Gilbert Saporta,Probabilités, analyse des données et statistique, Editions Technip, 2006

MAT232: CALCUL INTÉGRAL SUR R^n (6 crédits)

Objectifs

Le but de cette UE est de définir une notion d'intégrale pour les fonctions de plusieurs variables, le calcul des intégrales sur des domaines quelconques, étudier les fonctions à variables complexes.

Profil

Etudiant Math et INFO

Compétences visées

Manipulation des fonctions a plusieurs variables

MAT2321: Intégrale de Riemann et intégrales multiples (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Manipuler les intégrales multiples et calculer les surfaces et volumes des domaines quelconques.

- **Prérequis**

Analyse de la droite réelle

- **Contenu**

1. Rappels sur l'intégrale de Riemann dans R, intégrales dépendant d'un paramètre, dérivation sous le signe intégral.
2. Intégrale de Riemann dans Rn,
3. Intégrales doubles et triples, intégrales curvilignes et intégrales de surface ; formule de Green-Riemann, formule de Stokes.

MAT2322: Fonctions complexes et calcul des résidus (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Étudier les fonctions à variables complexes, calcul des résidus et pôles.

- **Prérequis**

Analyse de la droite réelle

- **Contenu**

1. Fonctions complexes d'une variable complexe: fonctions holomorphes d'une variable complexe, théorème de Cauchy, pôles et résidus, application au calcul intégral.
2. Equations aux dérivées partielles à coefficients constants: équation de la chaleur, équation des cordes vibrantes, équation de Laplace.

Mots clés

Fonction holomorphe, pôle, résidus, formule de Stokes, Intégrale de Riemann, Intégrale multiple, formule de Stokes.

Mode d'évaluation

Contrôle continu (30%) suivi d'un examen final sur table (70%).

Bibliographie

1. Elie AZOULAY, Jean AVIGNANT ; Mathematiques 1. Analyse, Cours et Exercices ; McGRAW-HILL, edition 1983.
2. James Brown, Ruell Churchill, Complex variables and Applications; Mc Graw Hill 2003.
3. Elie AZOULAY, Jean AVIGNANT ; Mathematiques 1. Analyse, Cours et Exercices ; McGRAW-HILL, edition 1983.
4. N. NOUTCHEGUEME, G. NGUETSENG, F. WAMON; Exercices d'Analyse avec Rappel de Cours ; Collection Aser.

INF242: SCIENCE DES DONNÉES (3 crédits)

Objectifs

L'objectif est de donner aux étudiants les outils et fondements de la science de données.

Profil

Étudiant inscrit en deuxième année de Licence Informatique.

Compétences visées

Connaître ce que c'est qu'un problème d'optimisation ainsi que les différentes formes (linéaire, non linéaire, quadratique, etc);

Être en mesure de formuler un problème sous forme de problème d'optimisation ;

Appliquer les techniques de résolution des problèmes d'optimisation (linéaire, non linéaire, …).

INF2421: Optimisation (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître les types de problème d'optimisation ;

Formuler un problème d'optimisation et maîtriser quelques techniques de résolution.

- **Prérequis**

Connaître les notions d'algèbre linéaire.

- **Contenu**

1. Problématique ;
2. Applications ;
3. Différents types d'optimisation ;
4. Résolution des problèmes d'optimisation

INF2422: Langage Python (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Comprendre le principe du langage Python

Comprendre un problème d'optimisation et définir la fonction à optimiser

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Introduction à Python
2. Statistiques descriptives et visualisation sur Python

Mots clés

Python, fonction objective, optimisation

Mode d'évaluation

Evaluation écrite, évaluation pratique.

Bibliographie

1. Introduction à l'optimisation, Agnès Lagnoux, Université de Toulouse ;
2. Cours de python, Patrick Fuchs & Pierre Poulain, Université de Paris ;
3. A practical Introduction to python programming, Brian Heinold.

INF252: SÉCURITÉ INFORMATIQUE (3 crédits)

Objectifs

La sécurité informatique est une branche de la technologie de l'information qui étudie et met en œuvre les menaces et les vulnérabilités des systèmes informatiques, en particulier dans le réseau, comme les virus, les vers, les chevaux de Troie, les cyberattaques, les attaques par invasion, le vol d'identité, le vol de données, le vol de mot de passe, l'interception des communications électroniques, etc. Le but de la sécurité informatique est de garantir la sécurité des accès et des utilisations des informations enregistrées dans les équipements informatiques, ainsi que du système lui-même, en se protégeant contre d'éventuelles attaques, en identifiant les vulnérabilités. A cet effet, l'objectif de ce cours est d'approfondir l'exploitation des moyens qui permettront à l'étudiant d'appréhender la sécurité informatique sous trois aspects élémentaires et complémentaires: la prévention, la détection et la réaction.

Profil

Etudiant inscrit en deuxième année de Licence Informatique.

Compétences visées

Maîtriser les modèles et architecture de sécurité de l'information
Appliquer les normes de sécurité à un environnement informatique donné
Développer des capacités analytiques
Exploiter les méthodes de chiffrement existantes
Être en mesure de rechercher et traiter les failles de sécurité
Être en mesure d'effectuer des contrôles de sécurité

INF2521: Principaux services de la sécurité informatique et mécanismes de défense (1,25 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Maîtriser les différents modèles de sécurité existants
Mettre en œuvre un modèle de sécurité dans un environnement donné
Exploiter les mécanismes de défense existants pour sécurité un système informatique

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Principaux services de sécurité informatique
2. Mécanismes de défenses

INF2522: Dispositifs et outils de protection (1,75 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Exploiter les dispositifs et outils de protection contre des attaques informatiques

Associer à chaque attaque potentielle, les méthodes et outils permettant de prévenir, détecter ou réagir.

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Antivirus
2. Pare-feu
3. IDS
4. VPN
5. Solutions de DLP (Data Loss Protection)
6. Applications Web et services de sécurité en ligne
7. Biométrie et carte à puce
8. Sécurité par virtualisation
9. Sécurité des emails
10. Les TPM (Trusted Platform Modules)

Mots clés

Sécurité informatique, services de sécurité, mécanismes de défense, CIA, AAA, contrôle d'accès, stéganographie, cryptographie, protocoles sécurisés, dispositifs de protection, outils de protection, antivirus, pare-feu, IDS, VPN, DLP, biométrie, virtualisation, TPM

Mode d'évaluation

Évaluations écrites et pratiques

Bibliographie

1. Sécurité informatique - Ethical Hacking - Apprendre l'attaque pour mieux se défendre, Editions ENI, Franck Ebel, Sébastien Baudru, Robert Crocfer, David Puche, Jérôme Hennecart, Sébastien Lasson Marion Agé, 2009.
2. Tout sur la sécurité informatique, Dunod, Jean-François Pillou, Jean-Philippe Bay, 2016.
3. Sécurité informatique: Principes et méthodes à l'usage des DSI, RSSI et administrateurs, Eyrolles, Laurent Bloch, Christophe Wolfhugel, 2013.
4. Sécurité informatique et Malwares Analyse et contre-mesures, Editions ENI, Paul Rascagneres, 2016.

PPE212: PROJET PROFESSIONNEL ET PRÉ-IMMERSION (3 crédits)

Objectifs

Etre en capacité de penser et bâtir son projet personnel et professionnel

Pouvoir s'intégrer dans un milieu professionnel

Profil

Etudiant inscrit en deuxième année de Licence Informatique

Compétences visées

Penser et bâtir un projet personnel et professionnel

S'intégrer dans un milieu professionnel

***PPE2121:* Projet Professionnel (1,5 crédit)**

- **Objectifs spécifiques**

Etre en capacité de tenir un "Cahier de Bord" et faire son bilan évolutif de compétences ;

Etre en capacité de penser et bâtir son projet personnel et professionnel ;

Etre en capacité de s'exprimer professionnellement dans la première langue de travail (par écrit et oralement): rédaction claire, respect de la syntaxe et de l'orthographe, supports de communication adaptés, prise de parole en public.

- **Prérequis**

PPE112

- **Contenu**

1. La démarche projet: le Projet Personnel Qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ? Le triangle de l'emploi et le projet personnel. Le "Cahier de Bord": bilans continus de formation et de personnalité.
2. Référentiels métiers – Cartographie des métiers Fonctions de travail – Métiers. Fiches métiers – Fiches de postes – Emplois taillés/fléchés
3. Les débouchés des diplômés en sciences – La Faculté: carrefour de multiples métiers Les profils de compétences des diplômés en sciences. Les métiers courants. Les débouchés courants. Les ouvertures et les niches.
4. La démarche portfolio: matérialiser son capital compétence Qu'est-ce que c'est ? Pour quoi faire ? Retour au cahier de bord – Bilan de formation – Bilan de personnalité. Eléments tangibles du Capital compétences: le dossier progressif préprofessionnel.

PPE2122: Stage ouvrier de pré-immersion (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

Connaître les premières techniques de recherche de stage/emploi: rédiger un curriculum vitae et une lettre de motivation, valoriser ses compétences et ses expériences par écrit ;
Pouvoir s'intégrer dans un milieu professionnel: identifier ses compétences, se positionner, collaborer, situer une entreprise ou une organisation dans son contexte socio-économique, identifier les personnes ressources et les diverses fonctions d'une organisation, se situer dans un environnement hiérarchique et fonctionnel, respecter les procédures et les normes ;
Etre en capacité d'appréhender sa mission dans la stratégie de coopération-partenariat ;
Acquérir une disposition à se former tout au long de la vie.

- **Prérequis**

PPE112

- **Contenu**

1. Le stage académique: mettre l'étudiant au-devant du contexte du travail. Le stage: qu'est-ce que c'est ? Typologie des stages: le stage académique. C'est quoi le Stajob ? La place et le positionnement du Stajob dans l'offre PPPE. L'intérêt du Stajob pour les recruteurs. La mission stratégique de l'étudiant en Stajob. La Convention d'accueil en stage/stajob. Les cahiers du stagiaire de PPPE en entreprise. Le suivi des stajobs: structurer le partenariat-coopétition.
2. Le marché du stage pré professionnel au Cameroun: enjeux et défis Conférences/forums: les conférenciers veilleront non seulement à décrire le marché du stage en soi, mais aussi les carences relevées par les entreprises dans les dossiers de demande de stage des étudiants, la question du suivi des étudiants en stage par les établissements d'enseignement, sans oublier le comportement général attendu des étudiants en stage. Une présentation critique du Stajob est souhaitable.
3. Le stajob-ouvrier de PPPE: de la recherche à la capitalisation de l'exercice Les objectifs du stajob-ouvrier ; la mission du stajobaire. La recherche du stajob-ouvrier: dossier de recherche de stajob (CV, demande ou lettre de motivation). Aller en stajob-ouvrier: conseils pratiques – Le paquetage du stajobaire. Le rapport de stajob.

Mots clés

Projet Personnel ; Triangle de l'Emploi ; Bilan de formation ; Bilan de personnalité ; Bilan de compétences ; Stage académique ; Stajob ; Stajob-ouvrier ; Portfolio.

Mode d'évaluation

///

Bibliographie

1. ///

INF311: CALCUL SCIENTIFIQUE (6 crédits)

Objectifs

L'objectif des cours de Calcul scientifique est d'introduire l'étudiant au monde de la modélisation mathématique et de la simulation numérique.

La modélisation mathématique est l'art de représenter une réalité physique par des modèles abstraits accessibles à l'analyse et au calcul.

La simulation numérique est bien sûr le processus qui permet de calculer sur ordinateur les solutions de ces modèles et donc de simuler la réalité physique.

L'ordinateur a fait des mathématiques une science expérimentale, et la conception ainsi que l'analyse des méthodes de calcul sur ordinateur sont devenues une nouvelle branche des mathématiques: c'est la simulation numérique.

L'analyse numérique est donc la discipline qui conçoit et analyse les algorithmes de calcul numérique.

L'objectif spécifique de ce cours est de familiariser l'étudiant avec la programmation dans un langage adapté au calcul scientifique (MATLAB) ainsi que de lui présenter les principales méthodes de résolution des problèmes non linéaires ou des EDO, et les bases du calcul sur ordinateur.

Profil

Etudiants du niveau 3 en Informatique

Compétences visées

A l'issue de ce cours, l'étudiant devra être capable de maîtriser la programmation scientifique et les méthodes de résolution de problèmes linéaires et non linéaires efficaces, limitant la propagation des erreurs d'arrondis inhérentes à toute méthode de résolution informatique.

INF31111: Introduction au calcul scientifique (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Résolution numérique des problèmes linéaires et non linéaires

- ***Prérequis***

Introduction à l'algorithme, Algèbre linéaire

- ***Contenu***

1. Approximation numérique des problèmes les plus fondamentaux
2. Résolution numérique de systèmes d'équations linéaires
3. Équations non linéaires
4. Résolution numérique des problèmes de valeurs propres
5. Droite des moindres carrés
6. Interpolation
7. Dérivation numérique
8. Résolution numérique d'Équations différentielles ordinaires

INF3112: Langages de calcul scientifique (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Programmation dans un langage scientifique

- ***Prérequis***

Introduction à l'algorithme et à la programmation

- ***Contenu***

1. Matlab | scilab | Octave pour le calcul scientifique
2. Python pour le calcul scientifique

Mots clés

Problèmes linéaires et non linéaires, équations non linéaires, méthodes numériques, MatLab

Mode d'évaluation

Mixte

Bibliographie

1. "Accuracy and Stability of Numerical Algorithms», SIAM, Publ., Philadelphia, 1995. T. Cormen, C. Leiserson, R. Rivest, "Introduction to algorithms" , MIT Press, McGraw Hill,
2. New York, 1990.
3. "Analyse Numérique", Sous la direction de Jacques Baranger, Hermann 1991.
4. "Elements of Numerical Analysis", P. Henrici, Wiley 1964
5. ‘’Introduction au calcul scientifique par la pratique’’, Ionut Danaila, Pascal Joly, Sidi Mahmoud
6. Kaber, and Marie Postel. Dunod, 2005
7. ‘’Analyse numérique pour ingénieurs’’, André Fortin ; Presses internationales polytechnique, 2001
8. ‘’Analyse numérique matricielle appliquée à l'art de l’ingénieur’’ volumes 1 et 2, Patrick Lascaux and Raymond Théodor. Dunod, 2000. ISBN 2100053353,
9. ‘’Introduction au calcul scientifique’’, Brigitte Lucquin et Olivier Pironneau.. Masson, 1996.

INF321: CONCEPTION ET ANALYSE DES ALGORITHMES (6 crédits)

Objectifs

La comparaison d'algorithmes est abordée par l'introduction d'outils de mesure de complexité. Des structures de données abstraites plus élaborées sont abordées. Le problème de tri et celui de la recherche sont abordés dans leur ensemble pour illustrer les notions de complexité et de structure de données.

Profil

Étudiant inscrit en troisième année du cycle de Licence en Informatique

Compétences visées

Choisir la bonne structure de données face à un problème
Manipuler différents types de structures arborescentes
Évaluer les algorithmes en espace et en temps
Définir l’ordre de grandeur des algorithmes et les comparer
Concevoir des algorithmes avec des techniques avancées

INF3211: Paradigmes Algorithmiques (3 crédits)

- **Objectifs spécifiques**

Mettre en place un algorithme en suivant une approche bien définie
Définir l’adéquation entre un problème et l’approche algorithmique

- **Prérequis**

INF231

- **Contenu**

1. Algorithmes DPR
2. Recherche à l’aide des automates
3. Algorithmes gloutons

4. Programmation dynamique
5. Algorithmes de manipulation des graphes

INF3212: Complexité Algorithmique (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Choisir la meilleure approche algorithmique face à un problème tout en sachant les implications

- ***Prérequis***

Les bases en Algorithmiques

- ***Contenu***

1. Complexité des algorithmes (notation de Landau, complexité en temps, complexité en espace, modèles de mesure de complexité)
2. Outils de mesure de la complexité asymptotique
3. Le modèle de calcul de complexité
4. Analyses et comparaisons des algorithmes de recherche (simples et évolués) dans les tableaux ou listes chaînées.
5. Comparaisons des implémentations des structures de données abstraites (pile, file, ...)
6. Analyses et comparaisons des algorithmes de tri (simples et évolués, tri par comptage, tri de Shell, tri fusion, quicksort, heapsort)

Mots clés

Complexité, conception d'algorithme, comparaison des algorithmes

Mode d'évaluation

Contrôle continu, examen écrit, projet, exposé.

Bibliographie

1. *Thomas H. Cormen, Charles E. Leiserson, Ronald R. Rivest et Clifford Stein. Introduction à l'algorithmique. 2éme edition. Dunod, 2004.*

INF331: MODELISATION DU SYSTEME D'INFORMATION (6 crédits)

Objectifs

Le cours fournit aux étudiants des compétences pour modéliser l'information à partir de zéro. Le cours aborde la question: « comment l'écart entre le domaine du problème et le domaine de la solution peut-il être comblé par l'analyste système ? » Le détail de la modélisation des systèmes d'information qui soutiennent les fonctions en médecine, en éducation, dans l'armée, en transport, en comptabilité et en finances est modélisé. La dernière section du cours donne une analyse comparative des différentes approches de la modélisation des systèmes d'information avec des accents particuliers sur l'approche orientée objet et l'approche de modélisation des processus sans la capacité de valider une architecture orientée objet.

Profil

Étudiants du niveau 3.

Compétences visées

Acquérir des techniques. Méthodologies et pratiques adaptées à la modélisation de systèmes complexes et à grande échelle

Compétences pour combler le fossé entre le domaine du problème et le domaine de la solution

Analyse et développement de modèles de Systèmes d'Information

Modélisation du Système d'Information

Capacité à comparer différentes techniques de modélisation et l'application dans un domaine spécifique

Développer des compétences dans un processus pratique d'analyse et de conception Orientée-Objet qui:

- Utilise la méthodologie de développement agile Scrum et Srcum-Ban
- Utilise la notation UML standard de l'industrie
- Utilise les parties les plus efficaces de la méthodologie du processus unifié pour s'attaquer aux problèmes réels.

INF3311: Méthodologie de développement logiciel (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Apprendre les différentes méthodologies utilisées dans le développement de logiciels pour l'automatisation des Systèmes d'Information.

- ***Prérequis***

INF 241

- ***Contenu***

1. Introduction à la modélisation des Systèmes d'Information
2. Méthodologies de développement agiles de logiciels
3. Ingénierie de besoins
4. Approche Orientée-objet pour la modélisation des Systèmes d'Information
5. Practical application on a real-life case study

INF3312: Approche Orientée Objet pour la modélisation des Systèmes d'Information –UML (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Maîtriser l'Orienté Objet précisément le langage UML et ses diagrammes pour pouvoir modéliser les aspects statiques et dynamiques d'un Système d'Information.

- ***Prérequis***

INF 241

- ***Contenu***

Approches de modélisation des systèmes

1. Approches UML (Unified Modelling Language)
2. Diagrammes structurels UML
3. Diagrammes comportementaux UML
4. Application pratique sur une étude de cas réelle

Mots clés

Modélisation UML, Modélisation des SI,

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. [EYROLLES] 'Introduction au Génie Logiciel'. Edition1
2. Dewayne E Perry . 'Introduction to Software Engineering'
3. Jean-Louis Peaucelle . 'Systèmes d'Information'.

INF341: RÉSEAUX LOCAUX (6 crédits)

Objectifs

Ce cours présente les réseaux locaux filaires et les réseaux locaux sans fils Wifi. A la fin de ce cours, les étudiants seront capables de:
Gérer les boucles de commutation par le protocole STP ;
Contrôle de la taille des domaines de diffusion grâce aux VLAN ;
Présenter les réseaux sans fil Wifi, leur architecture ainsi que les protocoles mis en œuvre ;
Initier à la notion de sécurité dans les réseaux ;

Profil

Étudiants régulièrement inscrits en L3

Compétences visées

Configuration des réseaux locaux Ethernet
Découpage des réseaux en VLAN
Configuration des réseaux locaux Wifi
Configuration des ACL

INF3311: Réseau local Ethernet (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Utiliser le protocole STP dans un réseau commuté afin d'éviter les tempêtes de diffusion sur des liaisons redondantes
Appliquer la technique de VLAN afin de délimiter les domaines de diffusion dans un réseau d'entreprise

- ***Prérequis***

Avoir suivi et valider L'UE INF251

- ***Contenu***

1. Généralités sur les réseaux locaux
2. Spanning Tree Protocol (STP)
3. Agrégation de liens
4. Réseau Local Virtuel (VLAN)

INF3312: Réseau local Wifi (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Présenter le principe de fonctionnement des réseaux WLAN
Mise en place des réseaux Wifi
Configuration des points d'accès et routeur Wifi

- ***Prérequis***

INF251

- ***Contenu***

1. Caractéristiques des réseaux sans fils
2. Mode de fonctionnement et architecture des réseaux 802.11
3. Sécurité des réseaux

Mots clés

Réseau local, LAN, WLAN, IEEE 802.11, Wifi, STP, VLAN

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. TCP/IP Protocol Suite, "Fourth Edition" Behrouz A. Forouzan
2. Computer Networks, "Fifth Edition" Andrew S. Tanenbaum
3. Data Communications and Computer Networks: A Business User's Approach, "Seventh Edition" Curt M. White

4. Data and Computer Communications, “Eighth Edition” William Stallings
5. Computer Networking: ATop-Down Approach, “Sixth Edition” James F. Kurose & Keith W. Ross

INF351: BUSINESS INTELLIGENCE ET ERP (3 crédits)

Objectifs

Ce cours introduit l’informatique décisionnel ou Business Intelligence (BI), et explore un ensemble de techniques, outils et approches qui peuvent permettre à un étudiant de conduire de manière professionnelle un projet de BI. Le cours explore également les démarches/approches permettant à l'étudiant de mettre en place un ERP dans une organisation.

Profil

Étudiant de L3

Compétences visées

A la fin de ce cours vous pourrez:
Réaliser des tableaux de bord statiques et dynamiques sur Excel pour la représentation des données d’entreprise et faciliter la prise de décision ;
Différencier les bases de données opérationnelles des bases de données analytiques ;
Comprendre, expliquer et « concevoir » un entrepôt de données d’une petite entreprise ;
Proposer le type d’architecture de système décisionnel correspondant à chaque entreprise ;
Maîtriser la démarche de pilotage et de mise en œuvre d’un projet ERP ;
S’initier à l’usage d’un ERP propriétaire et d’un ERP Open source ;

INF3511: Business Intelligence (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Réaliser des tableaux de bord statiques et dynamiques sur Excel pour la représentation des données d’entreprise et faciliter la prise de décision ;
Différencier les bases de données opérationnelles des bases de données analytiques ;
Comprendre, expliquer et « concevoir » un entrepôt de données d’une petite entreprise

- ***Prérequis***

INF241

- ***Contenu***

1. Définitions, importance et applications du BI,
2. Architecture d’un système décisionnel
3. Structure organisationnelle d’une entreprise
4. DB vs Datawarehouse
5. OLTP vs OLAP
6. Modélisation dimensionnelle (Fait, Dimension, Etoile)
7. Approches Ralph Kimball, et Bil Inmon

INF3512: ERP dans les systèmes d’information (1,5 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Maîtriser la démarche de pilotage et de mise en œuvre d’un projet ERP
S’initier à l’usage d’un ERP propriétaire et d’un ERP Open source

- ***Prérequis***

INF241

- ***Contenu***

1. Introduction aux ERP
2. Démarche de pilotage et de mise en œuvre d'un ERP
3. Intégration d'un ERP dans un système d'information
4. Mise en place d'un projet ERP

Mots clés

BI, ERP, OLTP, OLA, ABAP

Mode d'évaluation

TD, CC, TP, EXAMEN

Bibliographie

1. Julie Cantagallo. Les enjeux de la mise en place d'un ERP: impacts sur la performance de l'entreprise. Cas d'application: mise en place d'un ERP Open Source chez InfoGones. Gestion et management. 2015. dumas-01267315
2. Chaabouni Amel, Triki Abdelfattah, « Contribution d'un système ERP (Enterprise Resource Planning) à la prise de décision: cas de deux PMI », La Revue des Sciences de Gestion 1/2013 (N° 259-260), p. 29-38
3. Chaabouni, A. (2006), Implantation d'un ERP (Enterprise Resource Planning): antécédents et conséquences, AIMS, XVème Conférence Internationale de Management Stratégique, Annecy / Genève 13-16 Juin 2006.
4. LIAUTAUD Bernard, E-Business Intelligence, Paris, Maxima, 2001
5. SALLES Maryse, Stratégie des PME et Intelligence économique, Paris, Economica, 2003

INF361: ADMINISTRATION SYSTÈME ET RÉSEAUX (3 crédits)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de donner aux étudiants des bases solides en administration système et réseau.

Profil

Étudiant de L3 en Informatique

Compétences visées

Automatisation des tâches dans la gestion des réseaux

Comprendre le fonctionnement des interpréteurs de commande UNIX

Écrire des scripts en Shell

INF3611: Administration système (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Maîtrise des outils d'administration système

- ***Prérequis***

INF152 et INF251

- ***Contenu***

1. Le shell et les commandes GNU
2. Programmation Shell
3. Gestion du démarrage et de l'arrêt du système
4. Automatisation des tâches: cron et at
5. Archivage et restauration, gestion des quotas disques
6. Gestion des logs
7. NFS

INF3612: Administration et supervision réseau (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre tous les aspects de la fonction d'administration réseau

Reconnaître les moyens techniques permettant de maîtriser l'administration réseau dans les organisations modernes

- ***Prérequis***

INF152 et INF251

- ***Contenu***

1. Généralités de l'administration réseau
2. Fonctionnement et utilisation de quelques outils: nmap, tcpdump, traceroute, netstat, etc.
3. Installation et configuration des pare-feux: netfilter, iptables, DMZ, SQUID, etc

Mots clés

GNU, SHELL, NMAP, NETFLTER

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. The Practice of System and Network Administration, Thomas A., Christina J. Hogan, Strata R. Addison-Wesley Professional ; 2nd edition

INF371: INFORMATIQUE DÉCISIONNELLE ET FOUILLE DE DONNÉES (3 crédits)

Objectifs

Ce cours vise à donner aux étudiants les compétences leur permettant de comprendre les techniques d'optimisation et les concepts sous-jacents, et de modéliser un problème tout en lui appliquant une technique d'optimisation. De manière pratique, les étudiants au terme de ce cours auront la possibilité d'évaluer et comparer plusieurs techniques d'optimisation sur un problème donné et de combiner plusieurs techniques de manière harmonieuse et performante.

Profil

Étudiant inscrit en troisième année Informatique

Compétences visées

Utiliser les techniques de représentation des connaissances (logique, arbres sémantiques, règles de production, …) ;

Utiliser les techniques d'extraction des connaissances et l'occurrence les règle d'association, et de patterns séquentiels ;

Résoudre un problème d'apprentissage supervisé ;

mettre en place un datawarehouse;

Définir les indicateurs pour la mesure des activités d'une entreprise.

INF3711: Informatique décisionnelle (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Apprendre à mettre en place un Système d'Information Décisionnelle ;

Apprendre à intégrer les données provenant de sources diverses.

- ***Prérequis***

RAS

- ***Contenu***

1. Processus d'informatique décisionnelle
2. Modélisation des entrepôts de données
3. Manipulation des entrepôts de données
4. Tableaux de bords

INF3712: Fouille de Données et extraction de connaissances (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Ce cours est une introduction à la théorie mathématique et informatique du *datamining*. Les techniques de base du *datamining* sont présentées. Un autre objectif est l'utilisation des outils logiciels pour l'extraction des connaissances à partir des données. Montrer l'importance des données dans une entreprise. Montrer les bases et les concepts fondamentaux du datamining à l'étudiant

- ***Prérequis***

Avoir les bases en algorithmique, statistiques et programmation

- ***Contenu***

1. Étapes d'un processus de datamining
2. Représentation de la connaissance (représentation logique, arbres sémantiques, règles de production, ...)
3. Extraction des connaissances et des données, Règles d'associations, patterns séquentiels
4. Outil R
5. Problèmes de classification supervisée
6. Arbres de décision
7. Scoring

Mots clés

Aide à la décision, exploitation des données, extraction des connaissances, SID, CRISPDM.

Mode d'évaluation

Contrôle continu, examen écrit, projet, exposé.

Bibliographie

1. *Han et Kamber, Datamining, concepts and techniques, Morgan Hoffman, 2011*
2. *Mastering Data Warehouse Design, Claudia Imhoff, Jonathan G. Geiger, Nicholas Galemmo, John Wiley*

INF381: CRYPTOGRAPHIE CLASSIQUE ET INVESTIGATION NUMÉRIQUE (3 crédits)

Objectifs

Ce cours introduit la cryptographie, la cryptanalyse et l'investigation numérique. Plusieurs systèmes simples et les techniques mathématiques utiles à la compréhension suivie des démonstrations sont présentés.

Au terme de ce cours, l'étudiant doit être capable de:

Comprendre les méthodes et procédures d'investigations numériques ;

Utiliser les ordinateurs et outils informatiques dans la facilitation de l'établissement des preuves d'une infraction ;

Identifier et analyser les traces laissées lors de l'intrusion dans un système informatique ;

Collecter correctement les preuves nécessaires à des poursuites judiciaires ;

Collecter et Analyser des informations à des fins d'investigation ;

Bypasser les protections ;
Faire un Tracking ;
Retrouver les traces: personnes ou journaux.

Profil

Étudiant inscrit en troisième année de Licence Informatique, de préférence ayant capitalisé INF142 et INF252

Compétences visées

Exploitation des crypto-systèmes classiques ;
Exploitation des outils de cryptanalyse des crypto-systèmes classiques ;
Évaluation du niveau de sécurité d'un crypto-système classique ;
Investiguer avec aisance un cas de fuite d'information, d'intrusion ou sur des personnes considérées comme techniquement retorses ;
Reconnaître sans aucune difficulté n'importe quelle nouvelle attaque.

INF3811: Cryptographie classique (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

L'étudiant doit être capable de:
Connaître les fondements de la cryptographie
Se familiariser avec les concepts de base de la cryptographie
Exploiter les méthodes de chiffrement existantes à des fins de sécurité
Cryptanalyser les méthodes de chiffrement existantes

- ***Prérequis***

INF142 et INF252

- ***Contenu***

1. Introduction: quelques systèmes simples
2. Cryptanalyse

INF3812: Investigation numérique (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

L'étudiant doit être capable de:
Connaître les fondements de l'investigation numérique
Se familiariser avec les concepts de base de l'investigation numérique
Exploiter les modèles d'investigation numérique
Mener une investigation numérique en faisant usage des techniques et outils disponibles

- ***Prérequis***

INF142 et INF252

- ***Contenu***

1. Définitions (Forensics, digital forensics, preuve, évidence,....)
2. Digital forensics et sécurité informatique
3. La loi dans le processus
4. Les Modèles d'investigation numérique
5. Les principes de bases de l'investigation numérique
6. Le processus de l'Investigation numérique
7. Les métiers du forensic
8. Introduction
9. Les types de données
10. La nature des supports de conservation d'information
11. Quelques exemples (mails, média sociaux, équipements individuels)

12. Les types de support (étude des hiérarchies de disques durs)
13. Les stations de travail
14. Les techniques de préservation dans un environnement dynamique
15. L'analyse des données
16. La rédaction d'un rapport

Mots clés

Cryptographie classique, chiffrement, cryptanalyse, investigation numérique, sécurité informatique.

Mode d'évaluation

Évaluations écrite et pratique

Bibliographie

1. Foundations of Cryptography: Volume 1, Basic Tools, Cambridge University Press, Oded Goldreich, 2001
2. Foundations of Cryptography: Volume 2, Basic Applications, Cambridge University Press, Oded Goldreich, 2009
3. A Classical Introduction to Cryptography Exercise Book, Springer, Thomas Baigneres, Pascal Junod, Yi Lu, Jean Monnerat, Serge Vaudenay, 2006
4. Digital Forensics, Wiley, André Årnes (Editor), 2018
5. Digital Forensics With Open Source Tools: Using Open Source Platform Tools for Performing Computer Forensics on Target Systems: Windows, MAC, Linux, Unix, Etc., Elsevier Science & Technology, Cory Altheide, Bruce Nikkel, Harlan Carvey, 2011
6. Cybercrime and Digital Forensics: An Introduction, Routledge, Thomas J. Holt, Adam M Bossler, Kathryn Seigfried-Spellar, 2017

FBL311: COMMUNICATION, EXPRESSION ÉCRITE ET PARLÉE POUR INFORMATIQUE (3 crédits)

Objectifs

L'enseignement de l'anglais/français (langue étrangère) sur objectifs spécifiques, fonctionnels et communicationnels pour les étudiants d'expression anglaise/française, vise la maîtrise par l'apprenant de l'outil linguistique et le développement des compétences langagières tant en termes de compréhension (lecture, écoute et étude des textes oraux et écrits) qu'en termes d'autonomie langagière (production orale et écrite des textes). Il s'agit d'enraciner l'apprentissage de la langue anglaise/française dans les besoins concrets d'échanges et de communication. Des activités dynamiques, interactives et ouvertes, ayant pour point de départ les textes de spécialité, permettront aux étudiants de s'approprier la langue, de s'initier à la culture qu'elle véhicule, de développer un lexique général et approprié à sa spécialité, de réagir, de proposer une réponse personnelle, de réfléchir seul ou en groupe dans sa deuxième langue officielle qu'il maitrise le moins. Au final, l'enseignement de Formation bilingue vise à promouvoir le bilinguisme de l'étudiant.

The teaching of English/French Expression and Communication and English/French for Specific Purposes for English/French speaking students aims at achieving all-around mastery of oral and written skills in the domains of text comprehension as well as autonomous production of written materials in English/French. The goals behind the course are to root language learning activities within a set of communicative needs. A series of selected texts will mark up the starting point of every learning session in order to enable learners grasp language items in context and get themselves introduced to the culture that goes along with it. The course also aims at expanding

learner's vocabulary in their specific domains and, has them respond to a variety of prompts by providing appropriate answers either individually or in at individual and group activities. Finally, the course overall aim is to promote individual bilingualism.

Profil

Language course (English/French) in university milieu designed for young adults registered into scientific domains.

Enseignement de langue (anglais/français) en milieu universitaire destiné à un public de grands adolescents et d'adultes inscrits dans les filières scientifiques.

Compétences visées

Development of advanced language and communicative skills (listening, reading, speaking, writing).

Acquisition et développement des compétences langagières et communicationnelles majeurs (écoute, lecture, expression orale, expression écrite).

FBL3111: Expression and Communication in English III (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Development of language and communicative skills

- ***Prérequis***

FBL2

- ***Contenu***

1. Reading comprehension of specialized texts
2. expressing hypothesis and point of view
3. listening of TV and radio programs
4. essay writing
5. writing skills
6. translation of short specialized texts
7. oral expression and grammar of writing

FBL3112: Communication et expression en français III (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Compétences langagières et communicationnels majeurs

- ***Prérequis***

FBL2

- ***Contenu***

1. Lecture et compréhension des textes de spécialité
2. Expression des hypothèses et point de vue, écoute et production des textes oraux et écrits
3. Synthèse écrite, grammaire de l'écrit, techniques d'expression orale et écrite
4. Traduction des courts extraits de textes spécialisés
5. Restitution des programmes télé et radiodiffusés
6. Participation aux conférences, débats et discussions d'idées

Mots clés

Listening, reading, writing, speaking, grammar of writing.

Ecoute, lecture, expression écrite, expression orale, grammaire de l'écrit.

Mode d'évaluation

Contrôle Continu (30%): Participation active au cours 5%, Travail Personnel de l'Etudiant 10%, évaluation sur table (exposé, synthèse oral, production écrite), 15%. évaluation de fin de semestre (70%): (QCM)

Continuous assessment (30%): Participative presence 5%, Student Personal Practicum 10%, Class test 15% (presentation, Oral report, Essay writing), 15%. End of Semester Exams (70%): (SAQ, Reading comprehension, Essay writing, translation)

Bibliographie

1. Abry, Dominique, Le français sur objectifs spécifiques et la classe de langue, Paris, Alinéa, (2007).
2. Berthet, Annie et alii, Alter ego, Méthode de français, A1, Paris, Hachette, (2006).
3. British Council, Reading and Thinking in English, Oxford University Press, The British Council, (1980).
4. Bussmann, Hadumond, Routledge dictionary of language and linguistics, London, Routledge (1996).
5. Chaplen, Frank, A Course in Intermediate Scientific English, Bell and Hyman, London, (1981).
6. Clapham C. & Corson D. (sous la direction de) Encyclopedia of language and education, Dordrecht, Kluwer (1998).
7. Comfort Jeremy, Steve Hick and Allan Savage, Basic Technical English, Oxford University Press, (1985).
8. Conseil de l'Europe, Cadre Européen Commun de Référence en matière de langues: Apprendre, Enseigner, Evaluer, Paris, Les Editions Didier, (2001).
9. Crystal D. (sous la direction de), The Cambridge encyclopedia of language, Cambridge, CUP, (1987).
10. Galisson R. et Coste D. (sous la direction de), Dictionnaire de didactique des langages, Paris, Hachette (1976).
11. Johnson K., Encyclopedic dictionary of applied linguistics. Oxford, Blackwells (1997).
12. Kennedy, Chris and Rod Bolitho, English for Specific Purposes, Essential Language Teaching Series, Hong Kong, Macmillan Publishers Limited, (1984).
13. Magiante, Jeam-Marc et Chantal Parpette, Le français sur objectif spécifique: de l'analyse des besoins à l'élaboration d'un cours
14. Noël-Jothy, Françoise et Beatrix Sampsonis, Certifications et outils d'évaluation en FLE, Paris, Hachette, Français langue étrangère, (2006).
15. Penfornis, Jean-Luc, Méthode de français professionnel et des affaires, Liège, Clé International, (2003).
16. Richards J.-C., Platt J. & Platt H., Longman dictionary of language teaching and applied linguistics, London, Longman (1993).
17. Spolsky B. (sous la direction de), Concise encyclopedia of educational linguistics, Amsterdam, Elsevier (1999).

INF312: ANALYSES STATISTIQUES (6 crédits)

Objectifs

L'objectif de ce cours est de former l'étudiant à l'utilisation avancée de R pour l'analyse statistique des données.

Profil

Bases en sciences de données.

Compétences visées

Maîtriser les différentes techniques d'analyse statistiques (analyse univariées/multivariées, loi de probabilités) et construction des graphiques.

INF3121: Analyse inférentielle (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre et appliquer les principes et techniques de l'analyse inférentielle ;

- ***Prérequis***

INF232

- ***Contenu***

1. Analyses univariées
2. Tri à plat
3. Statistiques descriptives
4. Histogrammes
5. Prévision à court terme
6. Ajustement d'une loi de probabilité
7. Analyses bivariées
8. Deux variables qualitatives: Tris croisés
9. Tableaux de moyennes
10. Matrice de similarité / dissimilarité (corrélations)
11. Nuages de points
12. Graphiques avec libellés

INF3122: Analyses prédictives (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre et appliquer les techniques d'analyse multivariée, l'analyse en composantes principales (ACP) et l'analyse factorielle des correspondances (AFC).

- ***Prérequis***

INF232

- ***Contenu***

1. Analyse multivariée
2. Analyse en Composantes Principales (ACP)
3. Analyse Factorielle des Correspondances (AFC)

Mots clés

Analyse inférentielle, Analyse prédictive, ACP, AFC

Mode d'évaluation

Evaluation écrite, évaluation pratique

Bibliographie

1. Le logiciel R: Maîtriser le langage - Effectuer des analyses statistiques by Rémy Drouilhet & Benoît Liquet

INF322: BASES DE DONNÉES (6 crédits)

Objectifs

Permettre aux étudiants d'acquérir les notions de base des bases de données et de maîtriser la manipulation des BDR.

Profil

Concepteur de bases de données

Compétences visées

Maîtriser les étapes de mise sur pied d'une base de données
implémenter une base de données dans un SGBDR
Manipuler/interroger une BDR

INF3221: Conception et Implémentation des Bases de données (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre comment modéliser les grandes bases de données relationnelles

- ***Prérequis***

Une introduction aux bases de données

- ***Contenu***

1. Les SGBD
2. Bases de données relationnelles
3. Performances des bases de données: Hachage et indexation

INF3222: Administration des Bases de données (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Savoir créer les bases de données, y insérer, modifier et supprimer des données.

- ***Prérequis***

Connaissance du langage SQL

- ***Contenu***

1. Fonctions, procédures et déclencheurs
2. Gestion des transactions
3. Concurrence d'accès
4. Optimisation des requêtes
5. Administration et gestion des privilèges
6. Techniques de stockage

Mots clés

Transactions, requêtes,

Mode d'évaluation

Contrôles continus
Travaux Pratiques en laboratoire
Examen final sur table

Bibliographie

1. G. Gardarin, *Bases de données*, Eyrolles, 2003
2. N. Larrousse, *Création de bases de données*, Pearson Education, 2009
3. Regina Obe, *PostgreSQL: Up and Running*, O'Reilly Media, Inc.ISBN: 9781449326333, 2012

INF332: INTRODUCTION À LA THÉORIE DES CODES (6 crédits)

Objectif

En théorie de l'information, la théorie des codes (qui date du milieu du 20e siècle) traite des codes, de leurs caractéristiques et de leurs capacités de service sur différents canaux de communication. Il existe deux modèles de communication: avec bruit et sans bruit. Ce cours a pour objectif de présenter de façon introductive les aspects propres à cette théorie, ainsi que de mettre en exergue les différents types de codage de l'information, la compression des données et des techniques de décodage, détection et correcteurs d'erreur de transmission, de l'information.

Profil

Etudiant inscrit en troisième année de Licence Informatique

Compétences visées

Exploiter les primitives de codage et décodage de l'information ;

Exploiter les primitives de compression de l'information ;

Détecter et corriger des erreurs de transmission de l'information à l'aide des codes classiques connus.

INF3321: Généralités sur la théorie des codes (3 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

L'étudiant doit être capable de:

Connaître les fondements de la théorie des codes ;

Se familiariser avec les concepts de base de la théorie des codes ;

Comprendre ce que c'est qu'un code et quel est son but ;

Connaître et différencier le codage de flux du codage de bloc.

- ***Prérequis***

RAS

- ***Contenu***

1. Historique: De Jules César au fax
2. Compter en Binaire et Codage de source
3. Distance d'un code
4. Codage de flux et probabilités
5. Codage par blocs, algèbre et arithmétique
6. Problème du codage à longueur fixe

INF3322: Types de Code (3 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

L'étudiant doit être capable de:

Connaître les types de code existants et leurs objectifs respectifs ;

Implémenter chaque type de code existant ;

Comparer les performances des codes.

- ***Prérequis***

Compétences en algorithmique et programmation requises.

- ***Contenu***

1. Code de Hamming
2. Codes linéaires
3. Codes parfaits et apparentés
4. Codes linéaires cycliques
5. Codes duaux
6. Codes BCH
7. Codes Reed-Salomon
8. Codes convolutifs
9. Codes Reed-Muller et Preparata
10. Codes de Compression communs
11. Compression avec perte
12. Problème du décodage
13. Décodage par les classes latérales
14. Décodage par le tableau standard

15. Décodage par le syndrome
16. Principe de détection et de correction des erreurs
17. Codes de correction d'erreur en rafale
18. Détection d'erreur de parité - codes CRC
19. Paquets d'erreur et entrelacement

Mots clés

Théorie des codes, historique, distance d'un code, codage de flux, codage de bloc, types de code, code de Hamming, codes de compression, codes de détection, code de correction.

Mode d'évaluation

Évaluations écrite et pratique

Bibliographie

1. Théorie des codes: Compression, cryptage, correction, Dunod, Jean-Guillaume Dumas, Jean-Louis Roch, Eric Tannier, Sébastien Varrette, 2006
2. A student's guide to coding and information theory, Cambridge University Press, Stefan M Moser, Po-Ning Chen, 2012
3. Information Theory and Coding by Example, Cambridge University Press, Kelbert M., Suhov Y., 2013

INF342: THÉORIE DES LANGAGES ET COMPILATION (6 crédits)

Objectifs

Ce cours est une introduction à l'un des fondements scientifiques de l'informatique. Ce cours est à la croisée des chemins entre la linguistique et l'informatique. Il a pour but de donner aux étudiants des bases théoriques indispensables aux informaticiens relatives aux langages, aux grammaires et les automates ainsi que les équivalences entre ces trois notions. Un accent particulier est mis sur les automates finis qui permettent de modéliser des programmes informatiques courants, par exemple la recherche d'un mot dans un texte. Dans ce module, le cours dispense les enseignements théoriques (automates finis, langages réguliers, expressions régulières, équivalence de ces trois formalismes, non-déterminisme, automate minimal, lemme de l'étoile) qui sont ensuite approfondies dans les séances de cours intégrés au travers de l'utilisation des automates finis pour la résolution de problèmes concrets, de leur formalisation à leur implantation dans le cadre d'un projet. Bref, l'objectif de ce cours est de fournir à l'étudiant les connaissances conceptuelles qui lui permettront de mieux comprendre les langages informatiques ainsi que leur compilation. A la fin de ce cours, l'étudiant est prêt à utiliser ces connaissances dans l'analyse de langage, à aborder d'autres matières comme la décidabilité et la compilation, à utiliser les grammaires et les automates comme structures algorithmiques (types abstraits, ...)

Profil

Étudiants de niveau L3 informatique.

Compétences visées

À la fin de ce cours, les étudiants seront en mesure de:

De définir les connaissances conceptuelles qui lui permettront de mieux comprendre les langages informatiques ;

D'utiliser ces connaissances dans l'analyse de langage ;

De reconnaître les expressions régulières ;

De se servir des automates finis pour représenter tout langage régulier ;

D'effectuer des opérations de transformation entre automates fini déterministe et non-déterministes ;
De montrer qu'un langage donné n'est pas régulier ;
De connaître les détails des différentes étapes et autres phases de la compilation ;
D'expliciter ce qu'est la hiérarchie de Chomsky.

INF3421: Langage formel et compilation (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Avoir les connaissances conceptuelles qui lui permettront de pouvoir créer lui-même langage informatique.

- ***Prérequis***

Algèbre.

- ***Contenu***

1. Introduction à la compilation
2. Langages et systèmes langagiers
3. Langages réguliers et expressions régulières
4. Introduction aux automates finis
5. Langages reconnaissables Vs Langages rationnels
6. Automates finis et Langages rationnels
7. Lemme de la pompe et minimisation d'automates
8. Grammaires formelles et hiérarchie de Chomsky

INF3422: Conception des langages de programmation (3 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Avoir les connaissances conceptuelles qui lui permettront de mieux comprendre les langages informatiques

- ***Prérequis***

Maîtrise de quelques langages de programmation

- ***Contenu***

1. Introduction: La diversité des langages, Le processus de développement logiciel, Conception des langages et éléments lexicaux
2. Historique des langages de programmations: Classification des langages, Langage de programmation Fortran, Langage de programmation Algol
3. Types, valeurs et déclaration des variables: Noms des variables, Déclarations des variables, les associations, Les types
4. Expressions et instructions
5. Structure du programme: Procédures, modules et classes

Mots clés

Langages de programmation, compilation, langages réguliers

Mode d'évaluation

Écrit et pratique

Bibliographie

1. Alfred AHO, Ravi SETHI, Jeffrey ULLMAN. Compilateurs: Principes et Outils. InterEditions.
2. M. SIPSER. Introduction to the theory of computation. Second edition, International Edition, 2006.

INF352: TEST DE LOGICIEL ET ASSURANCE QUALITÉ (3 crédits)

Objectifs

Le test de logiciels est une activité fondamentale et capitale dans la production des logiciels de qualité. Ce processus qui vise en général à analyser un programme avec l'intention de détecter des anomalies peut se faire de diverses façons. Ce cours présente les différents concepts et notions fondamentales permettant de comprendre les bases, le fonctionnement et l'intérêt du test de logiciel dans le cycle de vie de développement de ce dernier. Il vise à donner aux apprenants les principes, techniques et les outils permettant de conduire les tests de logiciels.

A l'issu de ce cours, l'étudiant l'ayant suivi de bout en bout devra être capable de:

Comprendre les concepts de base des tests logiciels en mettant l'accent sur les métriques de test et les critères de qualité du logiciel ;

Effectuer des tests structurels efficients des systèmes logiciels ;

effectuer des tests fonctionnels efficients des systèmes logiciels ;

tester les différentes unités du système logiciel ;

intégrer et tester les différents unités et composants des systèmes logiciels ;

sélectionnez les tests appropriés pour effectuer les tests de non-régression des systèmes logiciels une fois les modifications apportées ;

Planifier, suivre et contrôler l'effort de test logiciel.

Profil

Étudiant de L3

Compétences visées

Mener la vérification systématique et la validation des logiciels ;

Maîtriser les différentes techniques de tests ;

Comprendre et mettre en œuvre un modèle de processus de tests ;

Participer à l'élaboration d'un Plan d'Assurance Qualité Logiciel.

INF3521: Notions de base et typologies de tests (1 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Mener la vérification systématique et la validation des logiciels ;

Maîtriser les différentes techniques de tests.

- ***Prérequis***

INF331

- ***Contenu***

1. Concepts de bases, définitions et fondamentaux des tests logiciels
2. Test dans le cycle de développement
3. Méthodes de tests
4. Types de tests

INF3522: Etude et mise en œuvre des techniques de test (2 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre et mettre en œuvre un modèle de processus de tests

Participer à l'élaboration d'un Plan d'Assurance Qualité Logiciel

- ***Prérequis***

INF331

- ***Contenu***

1. Test statique et revue de code
2. Test fonctionnel

3. Test structurel
4. Test des caractéristiques de qualité logiciel
5. Méthodes de tests formels
6. Automatisation de tests
7. Planification et suivi du processus de qualité logicielle
8. Introduction aux tests basés sur les modèles

Mots clés

Test logiciel, Vérification logiciel, Assurance qualité, Qualité d'un logiciel, QoS

Mode d'évaluation

TD, CC, TP, EXAMEN DE FIN DE SEMESTRE

Bibliographie

2. Quality Assurance: Software Quality Assurance Made Easy by Solis Tech
3. Software Quality Engineering: Testing, Quality Assurance by Tian, Jeff.
4. Model-Based Testing Essentials - Guide to the ISTQB Certified Model-Based Tester: Foundation Level by Anne Kramer & Bruno Legeard

INF362: PROGRAMMATION SYSTÈME ET SERVICES RÉSEAUX (3 crédits)

Objectifs

Initier les étudiants à l'écriture des programmes pour la gestion du système d'exploitation, au déploiement des services réseaux.

Profil

Étudiant de L3 informatique option réseaux et systèmes

Compétences visées

Maîtrise des outils pour l'écriture des programmes permettant de résoudre des problèmes plus proche du système ;

Installation, Configuration, Vérification et Dépannage des services réseaux de la couche application.

INF3621: Programmation système (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Écriture de logiciels de bas niveau, communiquant directement avec le noyau et les bibliothèques système de base ;

Maîtrise des appels système Linux et d'autres fonctions de bas niveau, telles que celles définies par la bibliothèque C.

- ***Prérequis***

INF152, INF252

- ***Contenu***

1. Fonctions de la bibliothèque et appels système de manipulation de fichiers et des répertoires
2. Gestion des projets avec make
3. Création de bibliothèques statiques et dynamiques
4. Gestion des processus
5. Communications inter-processus
6. Gestion de la mémoire

INF3622: Services Réseaux (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre le fonctionnement des services réseaux de la couche application.

- ***Prérequis***

INF152, INF252 et INF361

- ***Contenu***

1. Modèle Client-serveur et pair-à-pair
2. Protocole DHCP
3. Protocole DNS
4. Protocole HTTP
5. Protocole SMTP, POP3, IMAP
6. Protocole FTP
7. Déploiement d'un service de configuration dynamique des machines
8. Déploiement d'un de résolution de noms de domaine
9. Déploiement d'un d'un serveur Web
10. Déploiement de la messagerie électronique
11. Déploiement des serveurs de fichier

Mots clés

C, processus, mémoire, fichier, HTTP, DNS, FTP, SMTP

Mode d'évaluation

TD/TP, CC, Examen Écrite, Examen Pratique.

Bibliographie

1. Linux System Programming: Talking Directly to the Kernel and C Library. Robert Love. O'Reilly Media. 2e Édition

INF372: APPRENTISSAGE ARTIFICIEL ET TRAITEMENT D'IMAGES (3 crédits)

Objectifs

Ce cours introduit l'apprentissage automatique, aux techniques de base du traitement d'images et de la vision par ordinateur.

Profil

Étudiant inscrite en troisième année Informatique

Compétences visées

Comprendre ce que c'est que l'apprentissage artificiel (supervisée/non supervisée) ;
Comprendre les principes et outils et méthodes de l'apprentissage artificiel ;
Etre capable d'appliquer les techniques d'apprentissage dans la résolution d'un problème donné ;
Connaître les principes fondamentaux du traitement d'images et de la vision par ordinateur ;
Avoir une expérience plus approfondie des algorithmes les plus utilisés.

INF3721: Apprentissage supervisé et non-supervisé (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre les notions d'apprentissage supervisée et d'apprentissage non supervisée ;
Comprendre et appliquer les techniques d'apprentissage supervisée et non supervisée ;
Connaître et savoir utiliser les algorithmes, modèles et outils d'apprentissage (régression, réseaux de neurones, clustering, k-means, etc.).

- ***Prérequis***

Notions en statistiques et mathématiques

- ***Contenu***

1. Problèmes de régression
2. Analyse des séries temporelles
3. Régression linéaire
4. Ridge regression
5. Lasso régression
6. Perceptron simple et multicouche
7. Réseaux RBF
8. K-moyennes
9. Clustering hiérarchique

INF3722: Traitement d'image (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Comprendre la structure des images ;
Extraire les primitives d'une image.

- ***Prérequis***

Manipulation des opérations matricielles

- ***Contenu***

1. Introduction au traitement d'images:
2. Échantillonnage
3. Filtrage
4. Opérateurs de morphologie mathématique
5. Transformations géométriques
6. Détecteurs de contours
7. Compression d'images
8. Morphologie mathématique

Mots clés

Traitement d'image, Apprentissage artificiel

Mode d'évaluation

Evaluation écrite, évaluation pratique

Bibliographie

1. R. C. Gonzalez, R. E. Woods, *Digital Image Processing*, 3rd Edition, ISBN-13: 978-0131687288, Pearson International edition, 2018
2. M. Nixon, A. Aguado, *Feature Extraction and Image Processing for Computer Vision*, 4th edition, ISBN-13: 978-0128149768, Academic Press, 2017

INF382: INTRODUCTION À LA THÉORIE DES NOMBRES (3 crédits)

Objectif

La théorie des nombres, un domaine riche en cours d'exploration mathématique, connue pour sa profondeur théorique, avec des connexions et des applications à d'autres domaines tels que la cryptographie et bien d'autres. Ce cours présente des concepts de la théorie des nombres applicable à la cryptographie, qui permettra à l'étudiant d'avoir une base mathématique solide, utile à la compréhension et résolution des problèmes liés à ce domaine.

Profil

Etudiant inscrit en troisième année de Licence Informatique

Compétences visées

Exploiter les primitives de codage et décodage de l'information ;
Exploiter les primitives de compression de l'information ;
Détecter et corriger des erreurs de transmission de l'information à l'aide des codes classiques connus ;
Maîtriser les objets de la théorie des nombres traités en cours et les illustrer par des exemples ;
Etre en mesure d'appliquer les crypto-systèmes existants à des exemples simplifiés et de calculer ces derniers.

INF3821: Divisibilité et Principes de base (1,5 crédit)

- **Objectifs spécifiques**

L'étudiant doit être capable de:
Se familiariser avec les concepts et principes de base de la théorie des nombres ;
Connaître le principe de divisibilité ;
Résoudre des problèmes d'arithmétique en rapport avec la théorie des nombres ;

- **Prérequis**

RAS

- **Contenu**

1. Divisibilité
2. Principes de base de la théorie des nombres
3. Fonctions arithmétiques

INF3822: Problèmes de la théorie des Nombres (1,5 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

L'étudiant doit être capable de:
Connaître et résoudre de manière approfondie les problèmes particuliers de la théorie des nombres

- ***Prérequis***

RAS

- ***Contenu***

2. Équations diophantienne
3. Résidus quadratiques: Le symbole de Legendre
4. Nombres spéciaux: Nombres de Fermat, Nombres de Mersenne, Nombres parfaits
5. Suite d'entiers: Suite de Fibonacci et Lucas, Problèmes de relations linéaires récursives, 5. Suite non standard d'entiers
6. Problèmes impliquant des coefficients binomiaux
7. Théorèmes de Lucas et Kummer

Mots clés

Théorie des nombres, divisibilité, principes de base, fonctions arithmétiques, équations diophantiennes, résidus quadratiques, nombres spéciaux, suites d'entiers, coefficients binomiaux, théorèmes de Lucas et Krammer

Mode d'évaluation

Evaluation écrite

Bibliographie

1. Eléments d'analyse et d'algèbre (et de théorie des nombres), Ecole Polytechnique, Pierre Colmez, 2011
2. De l'arithmétique à la théorie des nombres, Pascal Boyer, 2014

3. Pure Mathematics for Beginners: A Rigorous Introduction to Logic, Set Theory, Abstract Algebra, Number Theory, Real Analysis, Topology, Complex Analysis, and Linear Algebra, Get 800, Steve Warner, 2018
4. Number Theory: Structures, Examples, and Problems, Birkhäuser Boston, Titu Andreescu, Dorin Andrica, 2009

PPE312: ENTREPRENEURIAT ET DÉVELOPPEMENT PERSONNEL (3 crédits)

Objectifs

Appréhender les questions d'entrepreneuriat et d'auto-emploi, savoir établir son portefeuille d'expériences et de compétences

Profil

Tout étudiant

Compétences visées

Appréhender les questions d'entrepreneuriat et d'auto-emploi. Savoir établir son portefeuille d'expériences et de compétences, créer un compte d'exploitation.

PPE3121: Entreprenariat (2 crédits)

- ***Objectifs spécifiques***

Faire preuve d'initiative et être en capacité d'appréhender les opportunités offertes par l'environnement et le partenariat-coopétition ;
Appréhender les questions d'entrepreneuriat et d'auto-emploi ;
Connaître les structures et les programmes nationaux d'appui à l'entrepreneuriat ;
Etre en capacité de monter et gérer un projet modeste ;
Pouvoir manipuler les outils de management des entreprises

- ***Prérequis***

Ouverture d'esprit et initiative.

- ***Contenu***

PPE3122: Développement personnel (1 crédit)

- ***Objectifs spécifiques***

Savoir établir son portefeuille d'expériences et de compétences ; Pouvoir S'organiser individuellement et avoir confiance en soi: planifier, gérer son temps et ses priorités, poursuivre ses apprentissages par soi-même ; Savoir préparer un entretien, se présenter dans différentes circonstances ; Savoir valoriser oralement ses compétences et ses expériences dans la recherche d'emploi/stage ; Être en capacité d'investir ses connaissances et aptitudes dans le cadre d'une mise en situation professionnelle.
Pouvoir effectuer une recherche d'information: préciser l'objet de la recherche, identifier les modes d'accès, expliquer, analyser la pertinence, synthétiser ; exploiter des informations de sources et supports différents et produire un document synthétique (présentation, note de synthèse, rapport) ;
Pouvoir communiquer oralement dans la deuxième langue officielle ;
Prendre la parole en public et montrer à cette occasion sa capacité à communiquer sa pensée, à raisonner et à organiser ses connaissances ;

- ***Prérequis***

Être apte à apprendre, désapprendre et à réapprendre.

- ***Contenu***

1. **Notions de gestion et de management opérationnels d'une PME** Planification stratégique et opérationnelle. Gestion au jour le jour: négociation et gestion de conflits. Gestion administrative et financière. Gestion comptable: comptabilité (entrée-sortie, générale,…), Compte d'exploitation, compte de gestion, bilan. Circulation des résultats.
2. **Les stages fonctionnels au niveau L3: stajob de Spécification et stage de Pratique** Le stage fonctionnel de L3: spécification – Orientation-Insertion ou Application de pratique ? Retour au cahier du stajobaire ; Le rapport de fin de stage/stajob ; La décision de spécification ; Le Portfolio.

Mots clés

Spécification ; Organisation ; Esprit d'entreprise ; Entrepreneuriat ; PME/PMI ; Partenariat ; coopétition

Mode d'évaluation

Théorique et pratique (à travers un projet de création de valeurs)

Bibliographie

1. La Chèvre de ma mère by Ricardo KANIAMA
2. Livres sur l'entreprenariat de Claudel NOUMBISSIE, MAXIME VICTOR, Michelle Obama, Steve Jobs etc.